

國家科學及技術委員會專題研究計畫申請書

申請條碼：115WFD2010730

一、基本資料：



計畫類別 (單選)		新進人員研究計畫				
研究型別		個別型				
計畫歸屬		生科處				
申請機構/系所 (單位)		臺北醫學大學附屬醫院				
本計畫主持人姓名		張肇源	職稱	研究員	身分證號碼	A12414****
本計畫名稱	中文	整合大蒜食源外泌體樣奈米囊泡與工程化幹細胞外泌體之協同策略：基於腸肝軸調控改善 MAFLD 之精準營養介入研究				
	英文	Synergistic Strategy Integrating Garlic-derived Exosome-like Nanovesicles and Engineered Stem Cell Exosomes: A Precision Nutrition Intervention for Ameliorating MAFLD via Gut-Liver Axis Modulation				
整合型總計畫名稱						
整合型總計畫主持人					身分證號碼	
全程執行期限		自民國 115 年 08 月 01 日起至民國 118 年 07 月 31 日				
研究學門	學門代碼		學門名稱			
	B10E002		營養保健			
【請考量己身負荷，申請適量計畫】 本年度申請主持本會各類研究計畫(含預核案)共 <u>2</u> 件。(共同主持之計畫不予計入)						
本計畫是否同時有其他單位提供補助項目： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM05*。						
近三年內是否有執行非國科會補助之其他（含國內外、大陸地區及港澳）計畫： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM14-1。						
本計畫是否為國際合作研究： ☒ 否； ☐ 是，請加填表IM01~IM03						
本計畫是否申請海洋研究船： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM15						
1. 本計畫是否有進行下列實驗/研究：（勾選下列任一項，須附相關實驗/研究同意文件） ☐ 人體試驗/人體檢體 ☐ 人類胚胎/人類胚胎幹細胞 ☐ 基因重組實驗 ☐ 基因轉殖田間試驗 ☐ 第二級以上感染性生物材料 ☒ 動物實驗(須同時加附動物實驗規劃與3R評估查檢表) 2. 本計畫是否為人文處行為科學研究計畫： ☐ 是(請檢附已送研究倫理審查之證明文件)； ☒ 否 3. 本計畫是否為人體試驗或人體研究計畫： ☐ 是(請增填研究中的性別考量檢核表CM16)； ☒ 否						
本計畫是否申請高效能計算資源： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM17						
計畫連絡人		姓名： <u>張肇源</u> 電話：(公) <u>02-27361661#****</u> (宅/手機) <u>093203****</u>				
通訊地址		新北市汐止區龍安路*巷*弄*號*樓				
傳真號碼		02-27361661#****	E-MAIL	**@gmail.com		

計畫主持人簽章：_____

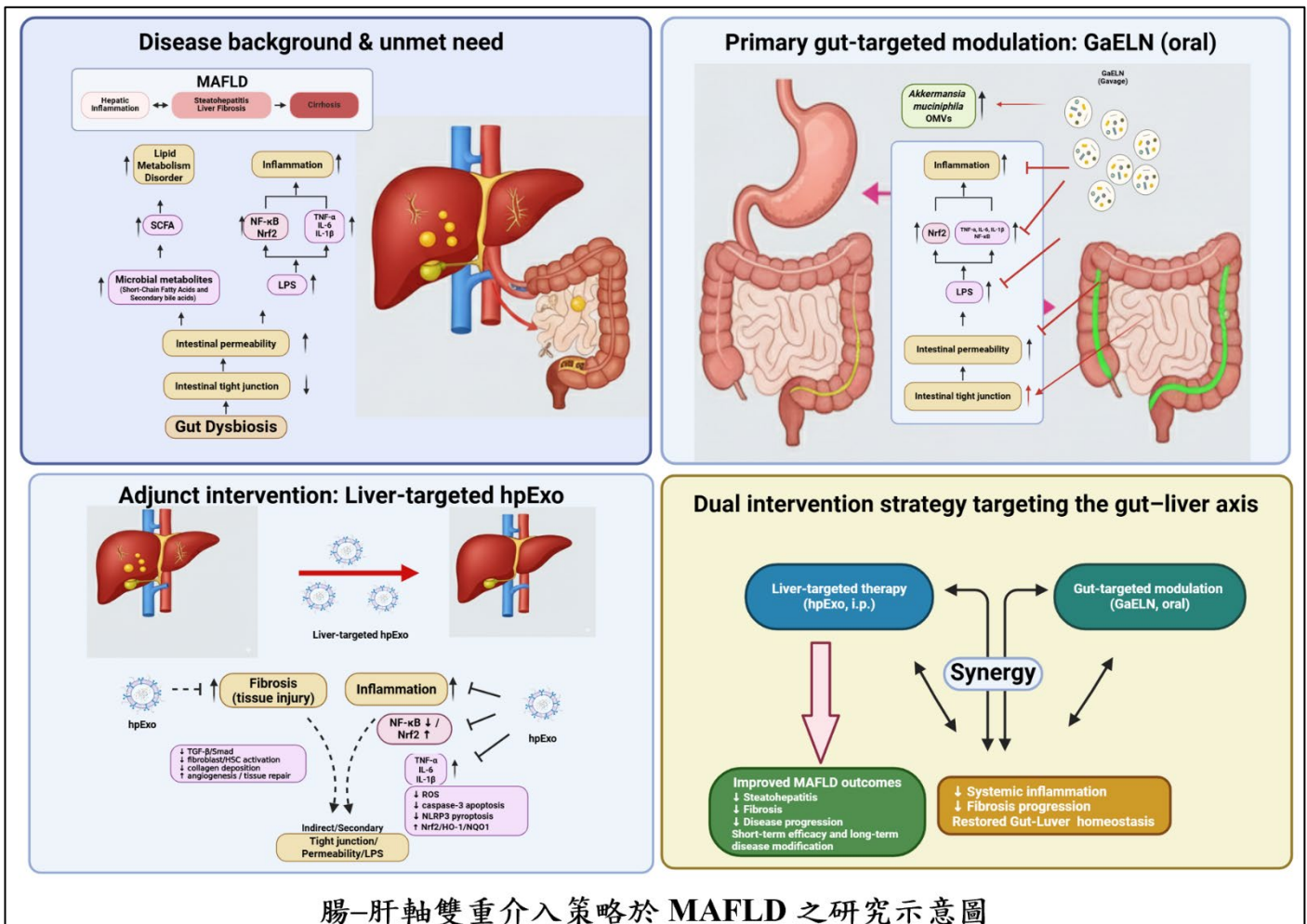
日期：_____

二、研究計畫中英文摘要：請就本計畫要點作一概述，並依本計畫性質自訂關鍵詞。

計畫中文關鍵詞	代謝功能障礙相關脂肪肝病 (MAFLD)、腸-肝軸、大蒜來源奈米囊泡 (GaELNs)、工程化幹細胞外泌體 (hpExo)、雙源協同奈米載體、精準醫療
計畫英文關鍵詞	Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease (MAFLD), Gut-Liver Axis, Garlic-derived Exosome-like Nanovesicles (GaELNs), Engineered Stem Cell Exosomes (hpExo), Synergistic Dual-Source Nanocarrier, Precision Medicine
計畫中文摘要	本計畫旨在提出一種創新的雙源協同奈米載體策略，結合口服腸道靶向的大蒜來源奈米囊泡 (Garlic-derived Exosome-like Nanovesicles, GaELNs) 與工程化肝臟靶向的人類胎盤幹細胞外泌體 (Human Placental Mesenchymal Stem Cell-derived Exosomes, hpExo)。此策略旨在克服傳統單一來源外泌體的限制，透過「異源優勢互補」的概念，同時從源頭修復腸道屏障、調控腸道菌叢，並直接靶向肝臟以抑制發炎反應及脂肪變性。期望能實現對代謝功能障礙相關脂肪肝病 (Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease, MAFLD) 腸肝軸的精準雙向調控與治療，為 MAFLD 提供更具臨床可行性的創新解決方案。研究內容將涵蓋雙源外泌體的功能特性解析、抗發炎與抗氧化作用驗證，以及腸道菌叢調控機制之系統性研究，並建立一套兼具「腸道調控」與「肝臟修復」雙重功能之治療平台。
計畫英文摘要	This project proposes an innovative synergistic dual-source nanocarrier strategy, integrating orally administered gut-targeted Garlic-derived Exosome-like Nanovesicles (GaELNs) with engineered liver-targeted Human Placental Mesenchymal Stem Cell-derived Exosomes (hpExo). This approach aims to overcome the limitations of traditional single-source exosomes by leveraging a "heterologous complementary advantage" concept. It seeks to simultaneously repair the intestinal barrier and modulate gut microbiota at the source, while directly targeting the liver to inhibit inflammation and steatosis. The ultimate goal is to achieve precise bidirectional regulation and treatment of the gut-liver axis in Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease (MAFLD), offering a more clinically viable and innovative solution for MAFLD. The research will encompass functional characterization of the dual-source exosomes, validation of anti-inflammatory and antioxidant effects, and systematic investigation of gut microbiota modulation mechanisms, establishing a therapeutic platform with dual functions of "gut regulation" and "liver repair."
計畫概述	請概述執行本計畫之目的及可能產生對人文、社會、經濟、產業發展等面向的預期影響性(三百字以內)。 ※此部分內容於獲核定補助後將逕予公開 本計畫旨在針對代謝相關脂肪肝病 (MAFLD) 開發創新精準營養策略，整合「大蒜食源囊泡」與「工程化幹細胞外泌體」，透過口服腸道調控與肝臟靶向修復，同步改善腸-肝軸失衡。學術上，將建立首創的雙源協同奈米載體平台，深化跨域機制研究。在社會與經濟面，此非侵入性療法可望降低醫療負擔、改善患者健康；其高轉譯潛力將帶動功能性食品與生技藥物開發，開拓產業新藍海，提升我國在精準醫療之國際競爭力。

三、研究計畫內容（以中文或英文撰寫）：

（一）計畫之創新性及重要性。



研究創新性

1. 雙源協同奈米載體系統之提出與應用：

首次結合「可口服給藥之大蒜衍生外泌體樣奈米囊泡 (Garlic-derived exosome-like nanovesicles, GaELNs)與工程化肝臟靶向之人類胎盤幹細胞外泌體 (Human Placental Mesenchymal Stem Cell-derived Exosomes, hpExo)」，建立「異源優勢互補」的雙源協同載體概念，突破傳統單一來源外泌體作為「通用載體」的局限，期望在腸道端與肝臟端形成完整治療鏈。

2. 腸-肝軸失調 (Gut-Liver Axis Dysfunction)的整合治療策略：

針對代謝功能障礙相關脂肪肝病 (Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease, MAFLD) 的核心驅動樞紐[腸-肝軸失調] (腸道菌叢失調、腸道屏障受損、腸源性內毒素進入門脈循環、肝臟發炎與纖維化進展)，本計畫提出以雙源囊泡同步調控腸道菌叢與屏障功能（上游阻斷）及肝臟發炎/纖維化（下游修復），以多面向介入取代單一靶點治療。

3. 植物源囊泡作為口服奈米平台之潛力挖掘：

GaELNs 具來源穩定、可規模化、低免疫原性、胃腸道環境相對穩定等優勢，並可能伴隨天然抗氧化/抗發炎活性分子；本計畫將其定位為「口服腸道端調控平台」，與人源 hpExo 形成互補，開闢腸肝軸疾病的新型治療途徑。

4. 精準靶向與機制解析（結合多體學）：

I. 肝臟靶向工程化：

本計畫中『工程化 hpExos』的製備採用非基因重組策略，主要透過 EDC 化學鍵結方式將肝臟靶向胜肽 (HTP)、細胞穿透胜肽 (R9、Penetratin) 等修飾於 hpExos 表面，以提升其靶向遞送效率與細胞穿透性。該方法不涉及任何基因編輯、轉染或核酸修飾，符合生物安全規範，具有高度的臨床轉化可行性。

II. 多體學與腸道菌相整合：

結合蛋白質體、轉錄體/miRNA 與 16S rRNA 定序，系統性解析雙源囊泡如何影響 dysbiosis、血清 LPS、短鏈脂肪酸 (SCFAs) 等腸肝軸關鍵表徵，並鑑別與肝損傷改善相關的關鍵分子與路徑，作為後續機制驗證與轉譯標記開發依據。

研究重要性 (Research Significance)

1. 解決未被滿足的臨床需求：

MAFLD 是全球性的健康問題，目前缺乏有效的治療方法。本研究提出的「腸肝同治」雙源協同策略，有望提供更具臨床可行性的創新治療方案，降低肝病進展與相關併發症風險。

2. 深化腸—肝軸病理機制的系統性理解：

以雙源囊泡同時干預腸道屏障/菌相與肝臟發炎纖維化，可更完整地拆解 MAFLD 的多重平行打擊機制，建立可驗證、可量化的腸肝軸因果鏈。

3. 推動外泌體治療邁向轉譯：

I. 在動物模型中驗證雙源系統的療效優勢與安全性（免疫原性、器官毒性）。

II. 解析治療後 miRNA、SCFAs、TMAO 等變化與肝臟表型改善之關聯，發展非侵入性療效反應生物標記，提升臨床監測與個人化治療潛力。

4. 拓展工程化奈米載體之應用範疇：

本計畫建立的工程化策略（提升攝取、強化組織靶向、優化核酸/活性分子裝載與品管流程）具有可移植性，未來可推廣至其他代謝炎症性疾病之精準遞送應用。

5. 促進功能性食品的臨床轉化：

對食用性大蒜衍生外泌體 (GaELNs) 的研究，有望為功能性食品在疾病預防與治療中的應用提供科學依據，並促進其臨床轉化。

本計畫以雙源囊泡協同調控腸肝軸為核心，兼具創新載體概念、精準靶向設計與多體學機制解析，具備高度轉譯潛力。

研究計畫之背景

1. 代謝功能障礙相關脂肪肝病 (MAFLD)：臨床迫切性、未滿足醫療需求與精準營養介入之新視角

1.1 從 NAFLD 到 MAFLD：疾病典範轉移與臨床迫切性

代謝功能障礙相關脂肪肝病 (MAFLD；前稱非酒精性脂肪肝病，NAFLD) 已成為全球最主要的慢性肝臟疾病，其全球盛行率估計約在 25% 至 35% 之間 [1-2]。MAFLD 的疾病光譜包含單純脂肪變性 (steatosis) 到代謝功能障礙相關脂肪性肝炎 (MASH；舊稱 NASH)、肝硬化，甚至肝細胞癌 (HCC) [1,3]。在西方國家，MASH/NAFLD 已成為肝細胞癌增長最快的主要病因，且 MASH 相關的肝硬化是美國肝臟移植的第二大適應症，預計將超越丙型肝炎成為主因 [2,4]。MAFLD 被視為代謝症候群在肝臟的表現，與肥胖、第 2 型糖尿病 和心血管疾病等代謝紊亂高度相關 [2,5]，而心血管疾病 (CVD) 是 MAFLD 患者死亡的首要原因 [2,5]。儘管 MAFLD 的疾病負擔和複雜性不斷增加，目前的藥物治療選擇仍然相當有限。雖然 FDA 近期核准了首款 MASH 治療藥物 (如 Resmetirom)，但其適應症主要針對特定纖維化階段的患者，且長期療效與廣泛適用性仍待觀察 [4,6]。因此，目前的標準治

療仍主要依賴健康的生活型態改變，包括飲食調整和規律運動 [4-5]。

1.2 未滿足的醫療需求 (Unmet Medical Needs)

MAFLD 的發病機制是複雜且動態的，已從傳統模型發展為涉及多重並行因素的「多重平行打擊」(Multiple parallel hits) 假說[7-9]。這些多重因素包括：腸道菌叢失調 (dysbiosis)、飲食因素、腸道通透性改變、遺傳因素、內質網 (ER) 壓力，以及其他發炎反應訊號路徑的激活[1,7-9]。由於 MAFLD 的病理學涉及多種機制和信號路徑的相互作用，具有高度異質性，包括患者間的致病因素差異、疾病進展速度不一、以及組織病理學特徵的多樣性，這解釋了為什麼單一靶點藥物難以有效介入疾病進程。因此，未來藥物開發的趨勢將會朝向針對多個病理靶點的聯合治療策略，以提高療效並應對疾病的複雜性。

現有的治療藥物，即便是在臨床試驗中顯示潛力，仍存在全身性副作用和靶向遞送效率低的問題。例如，法尼醇 X 受體 (FXR) 激動劑 obeticholic acid (OCA) 的治療會引起劑量依賴性的搔癢和血脂異常。此外，許多具有多靶點潛力的天然產物如白藜蘆醇 (RSV)，其臨床轉化受到極大限制，原因在於溶解度低、口服生物利用度差，以及經腸道吸收後在首次通過肝臟時即被大量代謝，導致進入全身循環的有效成分極少[15-17]。這使得藥物難以在肝細胞內達到足夠的有效濃度來激活其細胞內靶點（如調控 Sirtuins 與 NF- κ B 等細胞內靶點）[15-18]。為了克服這些限制，開發新的精準治療策略至關重要，例如利用工程化的脂質奈米粒 (LNPs) 進行肝臟靶向遞送。例如，透過半乳糖 (Gal) 配體修飾的 LNPs，可以實現針對肝細胞膜上去唾液酸糖蛋白受體 (ASGPR) 介導的主動靶向內吞，從而提高藥物在肝臟的特異性富集和胞內遞送效率[19-20]。

1.3 營養學視角的轉變：從「熱量限制」到「分子營養調控」

儘管藥物治療和先進遞送技術的開發正持續推進，但飲食營養介入仍然是 MAFLD 管理的基石和首要策略[21-25]。然而，傳統的營養治療多侷限於「熱量限制」和「體重減輕」的框架，忽略了飲食成分在分子層面對肝臟代謝途徑的調控作用。近年來，隨著營養基因組學 (nutrigenomics) 和精準營養學的興起，學界逐漸認識到：特定營養素和生物活性化合物能夠透過調控關鍵分子靶點（如 Sirtuins、AMPK、PPAR 等），直接影響肝臟脂質代謝、發炎反應和纖維化進程。這種從「總量控制」到「質性調控」的典範轉移，為克服 MAFLD 治療的異質性挑戰提供了新的視角：透過精準營養介入 (precision nutrition intervention)，結合先進的遞送技術（如前述的工程化 LNPs），可望實現對肝細胞內多重病理靶點的協同調控，並最大化天然生物活性成分的治療潛力。

傳統 MAFLD 營養治療的核心建議是透過熱量限制達成 7-10% 的體重減輕，以改善肝臟脂肪含量和代謝指標[21-23,25]。然而，這種策略在臨床實踐中面臨多重挑戰。首先，長期依從性極差：研究顯示，僅有不到 20% 的患者能夠在一年內維持足夠的體重減輕。其次，單純的熱量限制可能引發代謝適應 (metabolic adaptation)，包括基礎代謝率下降、飢餓素 (ghrelin) 上升和瘦體素 (leptin) 下降，這些生理反應會促使體重反彈並加劇代謝紊亂。此外，快速或極端的熱量限制可能導致肌肉質量流失，進一步惡化胰島素抗性和代謝健康。更重要的是，這種「一體適用」(one-size-fits-all) 的策略未能針對 MAFLD 患者的異質性病理機制——例如，對於以氧化壓力為主導的患者與以發炎反應為主的患者，單純減少熱量攝取無法提供差異化的分子層面調控。因此，需要更精緻的營養介入策略，能夠在控制能量平衡的同時，針對性地調節肝臟病理學的分子驅動因子。

「分子營養調控」的核心概念在於：透過特定營養素組合，精準作用於肝臟脂質代謝、氧化壓力和發炎訊號等多重病理途徑。大量基礎與臨床研究已證實多種營養素具有調控 MAFLD 關鍵分子靶點的能力[26-28]。例如， ω -3 多元不飽和脂肪酸 (ω -3 PUFA) 如 EPA 和 DHA，能夠激活過氧化物酶體增殖物激活受體 α (PPAR α)，促進脂肪酸 β 氧化並抑制脂肪生成相關基因（如 SREBP-1c）的表達，同時透過抑制 NF- κ B 訊號路徑減輕肝臟發炎反應[26,29-31]。多酚類化合物（如白藜蘆醇、表沒食子兒茶素沒食子酸酯 EGCG）則可激活 AMP 活化蛋白激酶 (AMPK) 和去乙酰化酶 Sirtuin 1

(SIRT1)，這兩者是調控能量代謝和粒線體功能的核心節點，能夠改善胰島素敏感性並減少肝臟脂質堆積[27,32-34]。此外，膳食纖維和益生元透過調節腸道菌叢組成，促進短鏈脂肪酸（如丁酸鹽）的生成，進而改善腸道屏障功能、減少脂多醣（LPS）介導的代謝性內毒素血症，並透過 G 蛋白偶聯受體（如 GPR43/GPR109A）調控肝臟發炎和代謝[28,35-37]。值得注意的是，這些營養素並非作用於單一靶點，而是展現多靶點協同效應——例如 ω -3 PUFA 同時調控 PPAR α 、NF- κ B 和內質網壓力反應，這種多元作用模式恰好契合 MAFLD 「多重平行打擊」的病理特性。

儘管分子營養調控展現巨大潛力許多生物活性營養素（如白藜蘆醇、薑黃素等多酚類）面臨口服生物利用度極低的瓶頸，限制了其臨床轉化[38-42]。為克服此挑戰，整合「精準營養介入」與「先進藥物遞送技術」已成為新興研究方向[43-45]。具體而言，利用前述的工程化脂質奈米粒（LNPs）包載生物活性營養素，並透過表面修飾（如半乳糖配體）實現肝臟主動靶向，可以同時解決三大問題：(1) 提高難溶性營養素的溶解度和穩定性；(2) 保護活性成分避免胃腸道降解和首過代謝；(3) 透過 ASGPR 介導的胞吞作用，將營養素精準遞送至肝細胞內，使其在細胞質或細胞核內達到足以激活 Sirtuins、AMPK、PPAR 等靶點的有效濃度[44-47]。此外，LNPs 平台還允許多種生物活性成分的共包載，實現對 MAFLD 多重病理途徑的協同調控——例如，同時遞送 ω -3 PUFA（調控脂質代謝）、白藜蘆醇（激活 SIRT1）和薑黃素（抑制 NF- κ B），可望產生「1+1+1>3」的增效作用[45-48]。這種「精準營養 × 靶向遞送」的整合策略，不僅能最大化天然產物的治療潛力，更為 MAFLD 的個體化精準治療提供了全新的技術平台，尤其適用於對藥物治療有顧慮或處於疾病早期的患者族群[43,45-48]。

2. 腸肝軸 (Gut-Liver Axis) 失調：MAFLD 惡化的核心驅動樞紐與營養介入新視角

2.1 解構腸肝軸：MAFLD 惡化的雙向對話機制

肝臟與腸道在胚胎學上具有內在聯繫，兩者共同構成腸-肝軸，並且有多層次的相互依存關係[49-51]。肝臟的血液供應主要來自於腸道，大約 70% 的肝血流是經由門靜脈從腸道流入，這種特殊的解剖結構使得肝臟成為暴露於腸源性物質的第一線器官。這些腸源性物質包括細菌、脂多醣（LPS）、內毒素，以及各種微生物代謝產物[49-52]。在 MAFLD 患者中，腸道菌叢失調（dysbiosis）與腸道通透性增加（「滲漏腸道」，leaky gut）相伴出現，與疾病嚴重度密切相關[49,53-55]。腸道屏障功能主要依賴緊密連接蛋白（tight junction proteins），其結構破壞會增加黏膜通透性，使腸道內容物與細菌產物（如 LPS）進入門靜脈循環，經由肝臟巨噬細胞（Kupffer cells）上的 Toll 樣受體 4（TLR4）活化促發炎與促纖維化訊號通路（例如 NF- κ B），進而釋放 TNF- α 、IL-6 等細胞因子，加劇脂肪性肝炎與纖維化進展[50,54-56]。腸道菌叢失調透過增加腸道對細菌產物的通透性，導致有害物質進入肝臟，進而引發和加劇肝臟發炎和纖維化，因此，修復腸道屏障完整性與抑制肝臟發炎已被視為治療 MAFLD 的關鍵策略，並確立了「腸肝同治」（targeting the gut-liver axis）的治療方向。

2.2 營養學的新視角：從「單純補充」轉向「載體遞送與生態重塑」

傳統營養學在應對腸肝軸失調時，多聚焦於益生菌（probiotics）或益生元（prebiotics）的直接補充，但此策略在複雜的 MAFLD 病理環境中效果有限。面對多重平行打擊的疾病機制，現代營養學提出了更為精準的新視角，這也是本計畫的核心立論基礎。首先，植物來源的外泌體樣奈米囊泡（plant-derived exosome-like nanoparticles, PELNs）被視為跨物種調控的營養載體：近年研究發現，PELNs 不僅是營養素的單純包裹體，更是跨界通訊的訊息傳遞者[59-61]。本計畫鎖定的大蒜外泌體樣奈米囊泡（GaELNs）為典型例證——其不僅富含大蒜特有的抗氧化分子（如有機硫化物與多酚），膜結構本身更具備抵抗消化液破壞的能力，能專一性地被腸道菌群攝取，從而改變菌群組成與功能，這超越了傳統大蒜萃取物的被動營養概念[60-62]。其次，本計畫採納雙靶點協同修復策略：單一營養素往往難以同時兼顧「修復腸道屏障完整性」與「抑制肝臟發炎進程」，但透過「腸肝同治」的設計——一方面利用 GaELNs 重塑腸道微生態與強化腸道屏障機能（gut-targeting），另一方面利用工程化幹細胞外泌體精

準遞送抗炎因子至肝臟 (liver-targeting) —可實現對腸肝軸兩端的協同修復[63-65]。這種基於「營養—奈米醫學」的雙源策略代表了營養保健學門在解決系統性代謝疾病上的前沿趨勢，並與「食物來源／細胞來源外泌體調控腸—肝軸」的最新觀念相符[59,63-65]。最後，相較於人工合成的脂質奈米顆粒 (LNPs)，源自可食用植物 (如大蒜) 的奈米囊泡具有天然的生物相容性與低免疫原性，既避免了人工奈米材料的潛在風險，也符合長期營養補充與「精準營養」(precision nutrition) 的發展方向，為 MAFLD 患者提供既有效率又兼具安全性的營養治療新選擇[59-61,66]。

3. 大蒜與 GaELNs 的功能性食品屬性

3.1 大蒜的營養功能成分與代謝調節活性

大蒜 (*Allium sativum* L.) 作為傳統食療與現代功能性食品的重要來源，其營養功能成分極為豐富且多元。含硫有機化合物 (organosulfur compounds, OSCs) 是大蒜最具特徵的活性成分家族，包括蒜素 (allicin)、二硫化二烯丙基 (DADS)、三硫化二烯丙基 (DATS) 以及 S-烯丙基半胱氨酸 (S-allylcysteine, SAC) 等，其中蒜素為大蒜被切割或咀嚼時由蒜氨酸 (alliin) 經蒜氨酸酶 (alliinase) 催化產生的主要活性物質[67-69]。這些含硫化合物能有效清除活性氧 (reactive oxygen species, ROS) 與活性氮 (reactive nitrogen species, RNS)，並透過提高細胞內抗氧化酶 (如過氧化物歧化酶 SOD、過氧化物酶 POD 與穀胱甘肽-S-轉移酶 GST) 的活性，強化機體的抗氧化防禦系統[70-72]。大蒜同時富含多酚類化合物 (polyphenols)，主要包括香豆素 (coumarins)、酚酸 (phenolic acids) 與黃酮類 (flavonoids) 等，為其重要的抗氧化活性來源。這些化合物不僅具有直接的自由基清除能力，更能透過激活 Nrf2-ARE (nuclear factor erythroid 2-related factor 2-antioxidant response element) 訊號通路，上調細胞內抗氧化與解毒基因的表達，增強細胞的內源性抗氧化能力[75-77]。此外，大蒜含有豐富的礦物質與維生素，尤其是硒 (Se)、鋅 (Zn) 與維生素 B 族 (B1、B6、B9 等)，這些微量營養素是多種抗氧化酶 (如硒蛋白、金屬硫蛋白) 與輔酶的重要組分，對維持氧化還原平衡至關重要。在代謝調節方面，大蒜的營養功能成分表現出多重作用機制：含硫有機化合物能透過激活 AMPK (AMP-activated protein kinase) 訊號通路，促進細胞能量代謝，改善胰島素敏感性；同時可調控 PPAR (過氧化物酶體增植物激活受體) 與 SREBP-1c (sterol regulatory element-binding protein-1c) 等關鍵代謝轉錄因子，抑制肝臟與脂肪組織的脂肪合成基因表達，促進脂肪酸 β -氧化，從而減少肝臟與血清甘油三酯與膽固醇的堆積[80-82]。多酚類化合物則能激活 SIRT1 (NAD⁺-依賴的去乙酰酶 1)，這一關鍵的長壽蛋白在調控代謝、發炎與細胞應激反應中發揮核心作用，進而改善代謝症候群相關的肥胖、胰島素抗性與脂肪肝。大蒜的抗發炎活性同樣多層次且機制深入：含硫化合物與多酚類可抑制核因子- κ B (NF- κ B) 訊號通路的激活，從而下調促炎細胞因子 (如 TNF- α 、IL-6、IL-1 β) 與炎症標記物 (如 C-反應蛋白 CRP) 的生成，並降低環氧化酶-2 (COX-2) 與誘導型一氧化氮合酶 (iNOS) 的表達，減少促炎介質 (前列腺素 E2、一氧化氮) 的產生[85-87]。此外，大蒜成分能調節巨噬細胞的 M1/M2 極化平衡，促進抗炎型 M2 巨噬細胞的分化與功能，降低促炎型 M1 巨噬細胞的活性，這一機制在腸肝軸失調與肥胖誘導的代謝發炎中尤為重要[88-90]。在腸道健康與腸菌相調控方面，大蒜具有獨特的益生元特性：其所含的不易被上部腸道吸收的多糖體與含硫化合物可選擇性地促進益生菌 (如 *Akkermansia muciniphila*、*Faecalibacterium prausnitzii* 等) 的增殖，同時抑制致病菌 (如 *Clostridium difficile*、致病性大腸桿菌等) 的生長，改變腸道菌群的組成與多樣性[91-92]。大蒜促進的益生菌增殖會產生更多短鏈脂肪酸 (尤其是丁酸鹽)，這些代謝產物可透過激活 GPR43/GPR109A (G 蛋白偶聯受體) 與 histone deacetylase 抑制等機制，強化腸道屏障的完整性、減少脂多糖 (LPS) 的腸漏 (leaky gut)，進而降低代謝性內毒素血症 (metabolic endotoxemia) 與系統性發炎[92-94]。綜合上述營養成分的多重作用機制，大蒜被視為「代謝與免疫的雙效調節器」，其含硫化合物、多酚、礦物質與維生素的協同作用能夠同時靶向氧化壓力、發炎反應、脂質代謝與腸道菌相失調等 MAFLD 病理學的多個環節[95-97]。然而，傳統大蒜食材或簡單萃取物面臨的挑戰在於：(1) 活性成分在胃酸與

腸道酶的作用下易被降解；(2) 含硫化合物的口服生物利用度有限；(3) 難以達到足以激活細胞內靶點（如 SIRT1、AMPK、Nrf2）所需的有效濃度[98-100]。正因如此，利用天然大蒜衍生的外泌體樣奈米囊泡（GaELNs）作為食源性奈米載體，既能保留大蒜的多重營養功能成分，又能提高其生物利用度與靶向遞送效率，代表了精準營養學在功能性食品設計中的重要創新方向，這也成為本計畫的核心科學基礎[101-103]。

3.2 GaELNs 作為食源性奈米載體的獨特優勢

大蒜來源奈米囊泡（garlic exosome-like nanoparticles, GaELNs）屬於植物源外泌體樣奈米囊泡（plant-derived exosome-like nanoparticles, PELNs）的一種，可從大蒜中大量分離，具備來源穩定、易於規模化製備與成本低廉等優勢，並展現優異的批次重現性與生體相容性[104-106]。作為食用植物衍生囊泡，GaELNs 不含人畜共通病原體，且在細胞與動物實驗中顯示極低毒性與免疫原性，被視為兼具安全性與功能性的天然口服奈米平台[107-108]。GaELNs 內含多種具抗發炎、抗氧化與調節代謝的活性成分，代謝體學與機轉研究指出，其富含磷脂酸等脂質，可與腦部微膠細胞上的 BASP1 結合，進而抑制 STING-IRF3-IFN-相關炎症訊號軸，減輕神經發炎並保護神經功能[109]。此外，GaELNs 所攜帶的特定 microRNA，透過跨界通訊機制，可重塑巨噬細胞與脂肪細胞、肝細胞之間的代謝-發炎互動，透過調控糖解酶與相關代謝基因，降低脂肪組織與肝臟的慢性發炎與代謝失衡[110-112]。

3.3 GaELNs 對腸道菌群與肝臟代謝的雙向調控

口服 GaELNs 展現出優異的腸道耐受性，能透過「腸-肝軸」與「腸-腦軸」發揮系統性保護作用[113-115]。在高脂飲食誘導的肥胖模型中，連續口服 GaELNs 可顯著逆轉體重增加、改善葡萄糖耐受性與胰島素敏感性，並有效抑制系統性發炎及減輕腦部發炎[116]。具創新性的研究更提出「飲食來源 ELNs 訓練腸道菌群」的概念：GaELNs 能誘導益生菌 *Akkermansia muciniphila* 釋放具保護作用的外膜囊泡（OMVs），進而在第二型糖尿病模型中改善血糖控制並減輕系統性發炎[117-119]。在肝臟保護方面，GaELNs 可顯著緩解高脂飲食誘導的肝功能異常與脂肪變性。其機制涉及促進肝臟巨噬細胞從促炎型 M1 向抗炎型 M2 極化，抑制 M1 巨噬細胞依賴的糖酵解（透過下調 PFKFB3-FBPase 軸），進而減弱其促炎表型。此外，GaELNs 亦能透過抑制 CCR2/CCR5 趨化因子受體訊號，減少 Ly6C⁺ 單核球向肝臟遷移與巨噬細胞浸潤，從而阻斷急性肝損傷中的發炎風暴。這些證據顯示 GaELNs 具備「抗炎、調控代謝、肝臟保護」之三重功效[120-123]。惟需要注意的是，該濃度為體外實驗條件，與口服攝入後的實際血清及肝臟濃度存在顯著差異，其臨床轉化效果和體內作用機制尚需進一步動物模型與臨床試驗驗證。綜上所述，GaELNs 作為一種天然、低毒性的多功能奈米平台，其在維護腸道屏障、重塑菌相、肝臟保護以及腦部發炎抑制等多層面的協同作用，使其有望成為治療代謝性肝病（MAFLD）的新一代「精準營養」介入手段[124-126]。

4. 工程化幹細胞外泌體在營養輔助治療中的角色

4.1 hpExos 的治療潛力與核心限制

人類胎盤來源間質幹細胞外泌體（hpExos）已在多種動物疾病模型中展現治療潛力，包括肺部 ARDS、神經脊髓損傷、心肌缺血與骨關節炎等[127-130]。hpExos 的治療機制多樣：透過 miR-146a 等免疫調節 miRNA 抑制 NF- κ B 發炎通路、促進 Treg 細胞與 M2 巨噬細胞極化；透過 TGF- β /Smad 訊號抑制纖維化；透過所含抗凋亡蛋白與抗氧化酶減少細胞死亡與 ROS 產生；並可作為低免疫原性的載體攜帶治療性核酸與藥物[135-138]。然而，hpExos 在 MAFLD 應用中面臨三大瓶頸：(1) 產量低、分離純化複雜、成本高（每毫克往往需數百至上千美元），難以大規模臨床應用；(2) 不同來源與培養條件的 hpMSCs 所分泌外泌體組成存在批次異質性，導致臨床療效與再現性堪慮；(3) 靜脈注射後多數外泌體在 1-24 小時內即被肝臟與脾臟迅速清除，且對腸道黏膜組織的靶向性有限，難以從「腸肝軸失調」這一 MAFLD 源頭進行有效干預[135-138]。

4.2 hpExos 的工程化策略與應用潛力

為克服上述限制，當代外泌體工程化已開發出三大策略以增強 hpExos 的臨床轉化潛力[139-141]：(1) 細胞穿透肽 (CPP) 修飾，如 R8 或 R12 寡精胺酸可使細胞攝取效率提升約 29 倍，部分設計甚至可達 10-50 倍；(2) 靶向肽融合，如心肌結合肽 (CMP)、RVG 或 Angiopep-2 等可實現心臟、腦部乃至腸道 (M 細胞靶向) 的器官特异性靶向[143-145]；(3) 治療性 miRNA 的精準篩選與裝載，利用轉錄體學分析鑑定疾病關鍵 miRNA，並採用電穿孔、超聲或肽介導技術將其高效率裝載入 hpExos 中[146-149]。在 MAFLD 中，裝載 miR-122、miR-34a (靶向 SREBP-1c、FASN 抑制脂肪合成)、miR-29b、miR-133 (抑制肝星狀細胞活化與膠原沉積) 與 miR-146a、miR-223 (抑制 Kupffer 細胞促炎極化) 的工程化 hpExos 已在高脂飲食小鼠中顯示肝脂肪含量下降約 30-50%、血清脂質與代謝參數明顯改善[150-151]。

5. 雙源協同調控腸肝軸之營養干預策略

基於 MAFLD 涉及腸道屏障破壞、菌相失衡以及肝內慢性發炎與纖維化等多重病理環節，單一靶點治療往往難以兼顧「源頭控管」與「病灶修復」。本研究提出以 GaELNs (食源性、低成本、源頭修復) 與工程化 hpExos (高效靶向、深層修復) 的雙源協同應用模式，構建「腸道防禦—肝臟修復」的完整干預鏈。

「腸道起點」的空間協同 (源頭減壓)：

口服 GaELNs 可穩定存在於腸道並富集於腸黏膜，透過與上皮細胞及共生菌互動，重塑腸道菌相 (如促進 *Akkermansia muciniphila* 增殖及其 OMV 分泌)，修復腸道屏障完整性。此舉能有效阻斷 LPS 等腸源性毒素經門脈入肝，從源頭減輕肝臟的持續性發炎壓力。此外，GaELNs 攜帶的 microRNAs (如 miR-396e) 可影響周邊免疫環境，透過下調糖解關鍵酶，抑制高度糖解、促發炎之 M1 型巨噬細胞表型，降低 TNF- α 、IL-6 等發炎介質釋放，改善發炎-代謝微環境。

「肝臟靶向」的功能協同 (病灶修復)：

在 GaELNs 成功「減壓」並修復腸屏障的基礎上，工程化 hpExos 能更高效地進入循環系統並在肝臟富集。hpExos 易被肝星狀細胞 (HSCs) 與肝內巨噬細胞攝取，其富含之治療性 microRNAs (如 miR-181-5p) 可抑制 訊號並活化 介導之自噬路徑。此機制促進活化 HSCs 的去活化與凋亡，降低 Collagen I 與 α -SMA 等纖維化標誌；同時調節肝內巨噬細胞由 M1 向 M2 表型極化，逆轉肝脂肪沉積並促進組織再生。

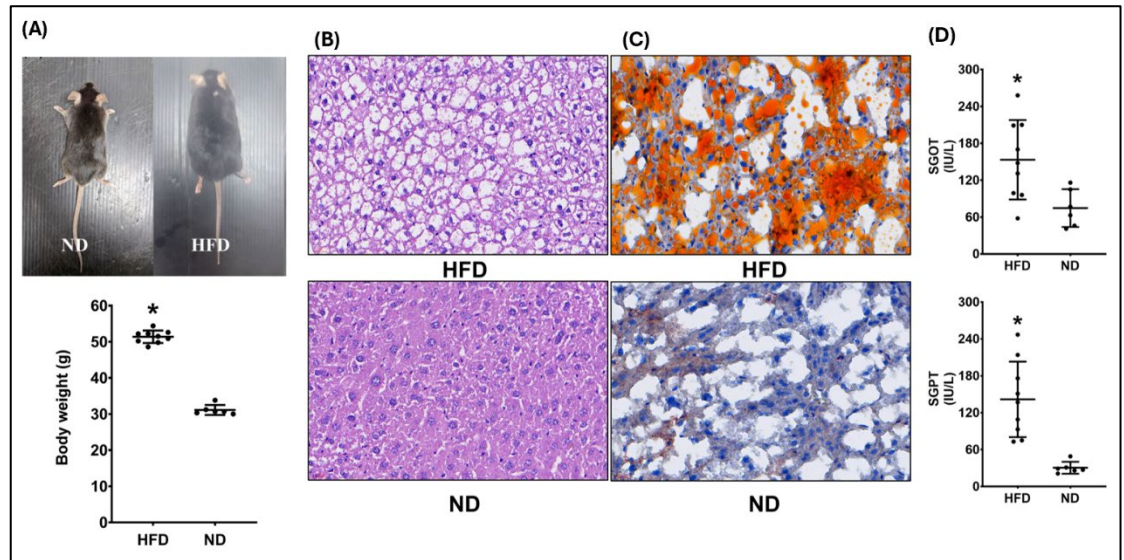
本研究所提出之複合系統結合了 GaELNs 在腸道端對菌相與屏障功能之上游調控 (源頭阻斷)，以及 hpExo 在肝臟端對發炎與纖維化病灶之靶向修復 (下游介入)。相較於單一 GaELNs (僅修復源頭) 或單一 hpExos (無法突破腸屏障) 的治療，該協同策略實現了源頭修復與深層修復的完整耦聯，在 MAFLD 的多層代謝調控中具有顯著優勢，為未來臨床營養干預提供了具整合性與轉譯潛力的新模式。

6. 前期實驗成果支持

I. 代謝功能障礙相關脂肪肝病 (MAFLD) 動物模式

本團隊前期研究已成功建構代謝功能障礙相關脂肪肝病 (MAFLD) 之小鼠模式，為後續研究奠定基礎。本研究採用 60% 高脂飲食 (60 % High Fat Diet, HFD) 餵食誘導小鼠產生代謝功能障礙相關脂肪肝病。當小鼠接受高

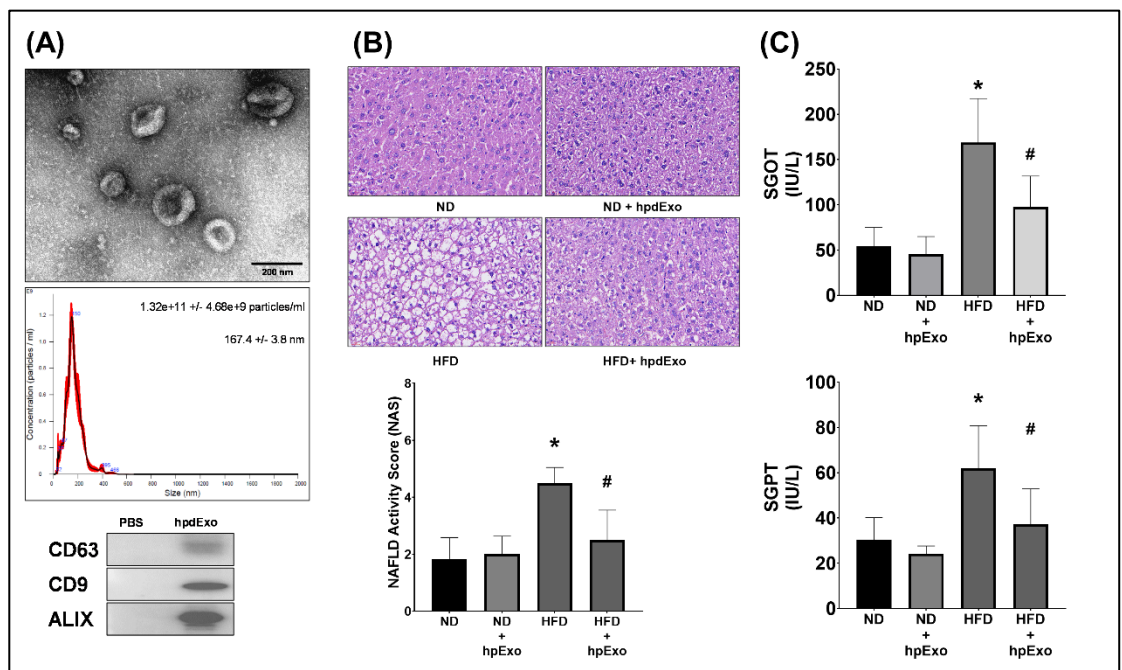
脂飲食餵食後，持續至第 12 周進行體重監測及血清生化值病理分析，結果顯示隨時間推移，高脂飲食組與正常飲食組相比小鼠體重顯著上升(成長 1.6 倍)。病理與 Oil Red O 染色切片結果證實，與正常飲食組 Z 相比，高脂飲食組小鼠肝臟細胞現重度脂肪變性，肝細胞內充滿大量橘紅色脂滴 (>70%)，而 ND 組肝臟結構正常無脂肪堆積。血液生化指標(SGOT 與 SGPT)的變化證實 MAFLD 小鼠模型成功構建。此動物模型提供探討代謝功能障礙相關脂肪肝病的發病機制及治療策略的研究平台。未來，本研究將進一步利用此模型評估人類胎盤幹細胞來源的外泌體(hpExo)與大蒜來源外泌體大蒜衍生外泌體 (GaNLNPs) 對腸-肝軸調控及代謝功能障礙相關脂肪肝病的治療潛力，期望開發創新且精準的治療方案，改善患者生活品質並降低臨床疾病負擔。



II. 人類胎盤幹細胞來源的外泌體(hpExo)的療效與工程化改造驗證

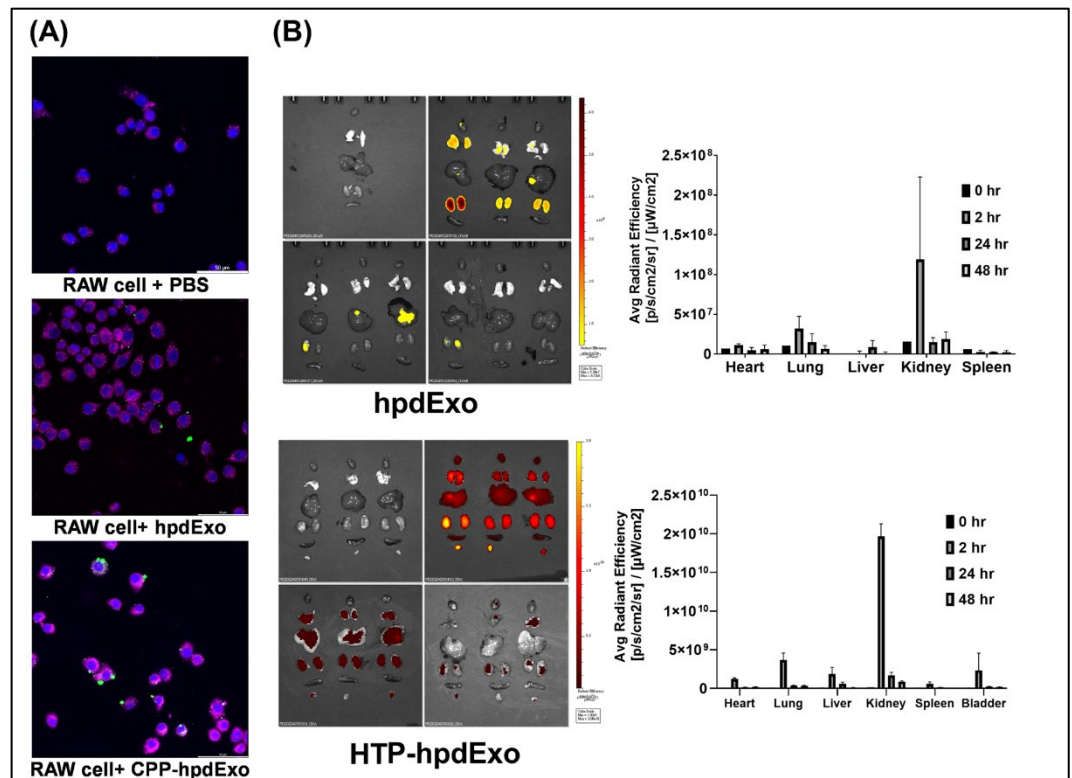
本計畫前期結果顯示，hpExo 透過穿透式電子顯微鏡，結合奈米粒子追蹤分析 (NTA)，確定 hpExo 典型的外泌體形態特徵，包括完整的雙層膜結構和均一的杯狀或碟狀外觀。其平均顆粒直徑測定為 167.4 ± 3.8 nm，展現均一且穩定的粒徑分布。Western blot 分析進一步確認 hpExo 表達典型的外泌體標記蛋白，包括四次跨膜蛋白 CD63 和 CD9，以及內體分選轉運複合體(ESCRT)相關蛋白 ALIX，這些結

果證實所製備的 hpExo 符合國際外泌體學會 (ISEV) 的鑑定標準，具有良好的純度和完整性。在高脂飲食 (HFD) 誘導的 NAFLD 小鼠模型中，H&E 染色病理分析顯



示，HFD 組肝臟呈現明顯的脂肪變性(50-70%肝細胞受累)、小葉內炎症細胞浸潤(2-4 個病灶/視野)以及肝細胞氣球樣變性，NAFLD 活動評分(NAS)達到 4.6 ± 0.8 分，符合明確 NASH 的診斷標準。經 hpExo 治療後(HFD+hpExo 組)，肝臟病理改善顯著，脂肪變性程度降至 20-40%，炎症細胞浸潤減少至少於 2 個病灶/視野，氣球樣變性明顯減輕，NAS 評分降至 2.6 ± 1.0 分，相較於 HFD 組改善 43.5% ($p < 0.05$)。血清生化指標方面，HFD 組的血清麩草轉氨酶(SGOT)和麩丙酮酸轉氨酶(SGPT)分別升高至 168 ± 48 IU/L 和 61 ± 20 IU/L，而 hpExo 治療使 SGOT 降至 96 ± 40 IU/L(降低 42.9%)，SGPT 降至 36 ± 16 IU/L(降低 41.0%)，均達到統計學顯著差異($p < 0.05$)。正常飲食組(ND)無論是否給予 hpExo 處理，肝臟組織學和生化指標均維持正常，NAS 評分為 1.8-2.0 分，SGOT 為 48-52 IU/L，SGPT 為 24-30 IU/L，顯示 hpExo 對正常肝臟無不良影響。這些結果證實 hpExo 能有效改善 NAFLD 的病理進程，包括減輕脂肪變性、抑制肝臟炎症反應、保護肝細胞免於損傷，並促進肝功能的恢復。

工程化改造驗證
體外細胞攝取實驗使用螢光標記的 hpExo 與 RAW 264.7 巨噬細胞共培養，螢光顯微鏡觀察顯示，PBS 對照組細胞無明顯螢光信號，而 hpExo 處理組的細胞質出現明顯的藍紫色螢光，證實巨噬細胞能有效攝取 hpExo。進一步使用細胞穿透肽(CPP)修飾的 hpExo(CPP-hpExo)進行實驗，結

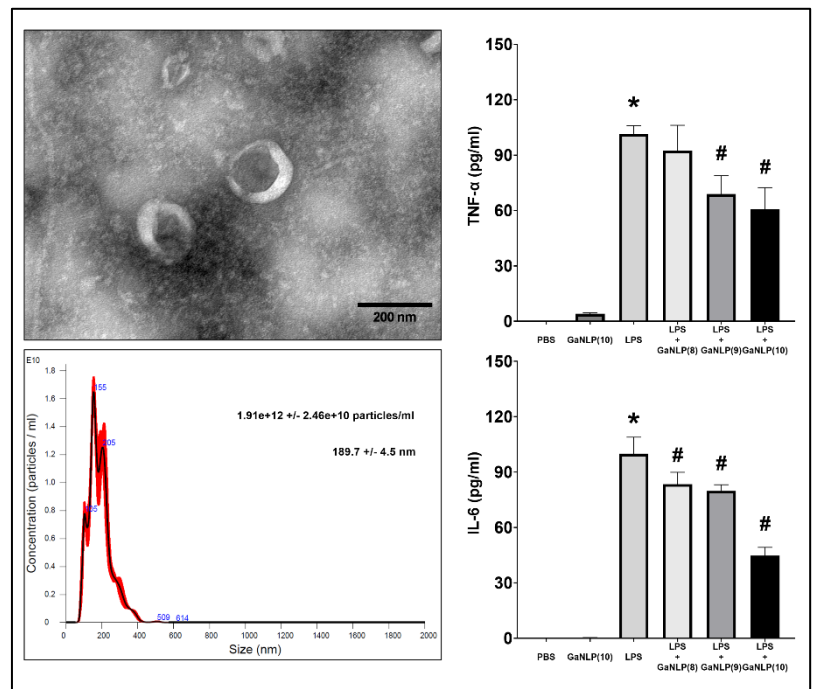


果顯示細胞內螢光強度顯著增強，表明 CPP 修飾能大幅提升外泌體的細胞穿透能力和攝取效率。體內生物分布研究採用活體螢光影像系統追蹤 hpExo 在小鼠體內的動態分布，結果顯示 hpExo 在腹腔注射後快速進入循環系統，在 2 小時開始在肺臟、肝臟和腎臟出現訊號，24 小時時肝臟的螢光訊號達到峰值(約 1.2×10^8 [p/s/cm²/sr])，顯著高於其他器官如心臟、腎臟和脾臟，至 48 小時訊號逐漸減弱，顯示 hpExo 具有良好的肝臟靶向性和適當的體內滯留時間。

為進一步增強肝臟靶向能力，研究團隊開發了肝臟靶向肽(HTP)修飾的 hpExo(HTP-hpExo)，生物分布分析顯示 HTP-hpExo 在肝臟的蓄積量較未修飾的 hpExo 提升約 1.7 倍，24 小時峰值達到 2.0×10^{10} [p/s/cm²/sr]，同時在肺臟和腎臟也有中度增加，但心臟和脾臟的訊號仍維持在低水平，證實 HTP 修飾能顯著提升 hpExo 的肝臟特异性遞送效率，同時維持良好的安全性分布模式。這些結果為 hpExo 作為 NAFLD 治療載體的臨床轉譯提供了重要的藥物動力學和靶向遞送數據支持。

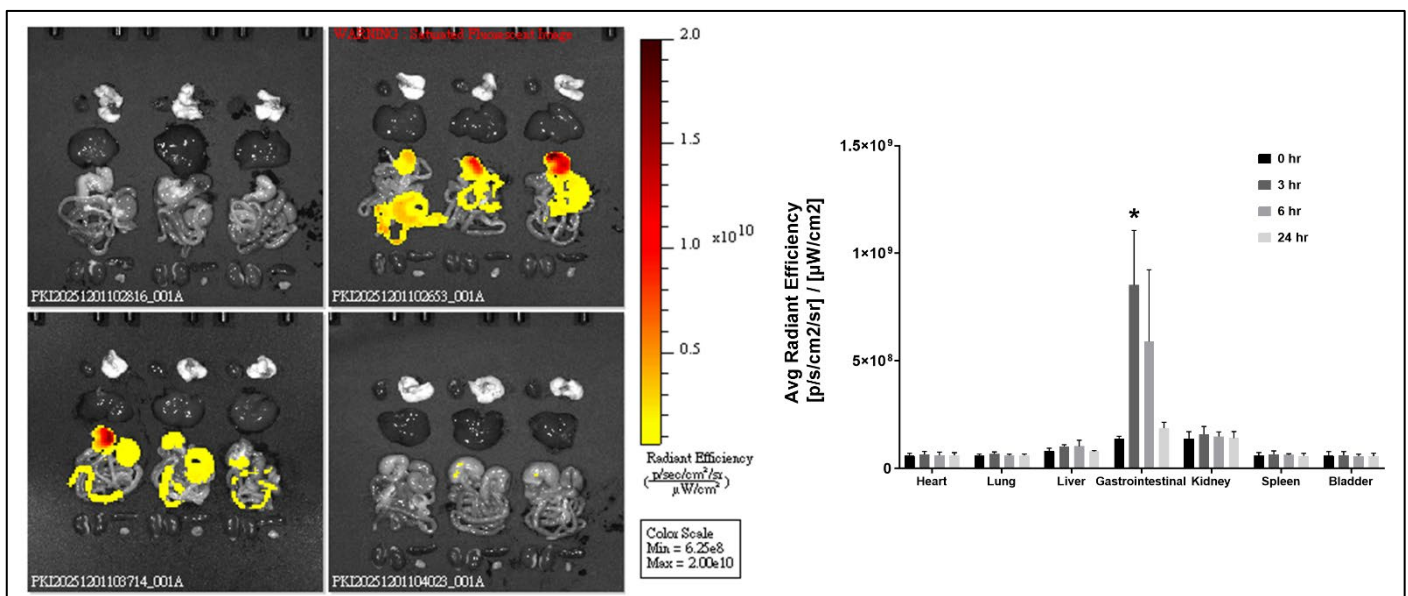
III. 大蒜衍生外泌體抗發炎療效測試(敗血症細胞模式)與管餵的生物分布

本計畫前期結果顯示，與 hpExo 特性驗證相似，GaELN 呈現典型的雙層膜構造，平均粒徑為 189.7 ± 4.5 nm。與 hpExo 相比，GaELN 具有更高的顆粒濃度(約為 hpExo 的 15 倍)和稍大的平均粒徑(189.7 nm vs 167.4 nm)，這些物理特性使 GaELN 適合作為口服或靜脈給藥的奈米載體，具有良好的穩定性和生物利用度潛力。在敗血症細胞模型中，以 LPS 處理時間作為界線，於後 1 小時加 GaELN (10) (1×10^{10} 顆粒)作為實驗組，模擬 GaELN 作為疾病發生後進行補救性治療情境，隨著 GaELN 的



劑量增加(1×10^8 , 1×10^9 , 1×10^{10} 顆粒) 其抗發炎效果越是顯著。TNF- α 分析結果顯示 GaELN 劑量增加相較於單純 LPS 組分別降低 32%、40%和 42% (均 $p < 0.05$)，呈現明顯的劑量依賴性抑制效果。IL-6 結果與 TNF- α 趨勢相似。本前期結果證實 GaELN 能有效抑制 LPS 誘導的促發炎細胞激素 TNF- α 和 IL-6 的分泌，具有顯著的抗發炎和免疫調節能力，其療效呈現劑量依賴性，且對 IL-6 的抑制效果較 TNF- α 更為顯著，提示 GaELN 可能透過多重機制調控發炎反應途徑。

GaELN 口服給藥後的體內生物分布體內生物分布研究採用活體螢光影像系統追蹤 Cy7 螢光標記 GaELN 經口服給藥(oral administration)後在小鼠體內的動態分布情況。影像結果顯示，GaELN 在口服後能夠通過胃腸道屏障被有效吸收，並在消化系統區域出現明顯的螢光訊號累積。與腹腔注射的 hpExo 相比，口服 GaELN 展現出獨特的腸-肝循環途徑，具有非侵入性給藥、患者順從性高和便於長期治療的優勢，同時保持對肝臟的有效靶向能力，為開發口服奈米藥物提供了重要的藥物動力學數據支持。



因此，本計畫旨在結合兩種具有互補優勢的外泌體載體：口服腸道靶向的大蒜來源奈米囊泡（GaELNs）與工程化肝臟靶向的人類胎盤幹細胞外泌體（hpExo），開發雙源協同奈米載體系統，以同時從源頭修復腸道屏障、調控腸道菌叢，並直接靶向肝臟抑制炎症反應及脂肪變性，實現對代謝功能障礙相關脂肪肝病（MAFLD）腸肝軸的精準雙向調控與治療。

本計畫預計達成目標：

Aim 1：雙源外泌體平台建置、工程化加值與多體學特徵鑑定

Hypothesis 1.1（製備與鑑定）：透過超高速離心與差速離心法可穩定取得符合國際標準的雙源外泌體，且於 -80°C 儲存 12 週內仍能維持其粒徑、形態與標誌蛋白之物理化學穩定性。

Hypothesis 1.2（工程化靶向）：經 EDC 化學鍵結修飾肝臟靶向胜肽（HTP）之 hpExo，可顯著提升在 HepG2 細胞與 MAFLD 小鼠肝臟中的攝取與累積效率，較未修飾外泌體提升超過 2 倍。

Hypothesis 1.3（多體學特徵）：hpExo 與 GaELNs 具有獨特的蛋白質、mRNA 與 miRNA 組成，多體學分析將預測與氧化壓力、發炎反應與脂質代謝調控相關的關鍵分子，並與後續治療機制高度相關。

Aim 2：體外肝-腸細胞模型之療效驗證與核心／專一分子機制解析

Hypothesis 2.1（共通路徑-Nrf2/NF- κ B）：雙源外泌體可在不同細胞模型中共同活化 Nrf2 抗氧化路徑並抑制 NF- κ B 發炎訊號，進而降低 ROS 生成與促發炎細胞激素（TNF- α 、IL-6）的分泌。

Hypothesis 2.2（GaELNs 專一機制—腸道菌相與屏障調控）：GaELNs 可透過調控腸道菌相結構與其代謝環境，改善腸上皮細胞功能並促進緊密連結蛋白之組裝，降低 LPS 所誘發之腸道屏障損傷；並將同步評估腸道免疫相關訊號（如 AHR 與 IL-22）是否參與其中，作為潛在調控路徑之探索性分析。

Hypothesis 2.3（hpExo 專一效應）：hpExo 能抑制肝星狀細胞活化並促進巨噬細胞向 M2 型極化，展現顯著的抗纖維化與免疫調節作用。

Aim 3：MAFLD 小鼠模型之體內協同療效評估與腸肝軸整合驗證

Hypothesis 3.1（協同治療優勢）：結合 GaELNs 之腸道屏障與菌相調控作用，與 hpExo 之肝臟靶向治療策略，可顯著改善 MAFLD 小鼠之 NAS 評分、肝纖維化程度及肝功能指標，其整體療效優於任一單一治療組，展現腸-肝雙向調控之協同效益。

Hypothesis 3.2（腸道微環境重塑與腸-肝軸調控）：GaELNs 可重塑 MAFLD 小鼠之腸道菌叢結構與代謝輪廓，降低腸道通透性並阻斷腸源性 LPS 進入循環系統，進而減輕肝臟發炎負荷；並將進一步分析腸道代謝物與免疫相關訊號之變化，以釐清其在腸-肝軸調控中的角色。

Hypothesis 3.3（生物安全性與轉譯潛力）：雙源外泌體治療具良好生物相容性且無顯著毒性，其治療後血清 miRNA 與腸道代謝物變化可作為 MAFLD 治療反應的非侵入性生物標記。

綜上所述，本計畫旨在開發一種創新的雙源協同奈米載體系統，結合口服腸道靶向的 GaELNs 與工程化肝臟靶向的 hpExo，以實現對 MAFLD 腸-肝軸的精準雙向調控與治療。通過結合多體學分析和 16S rRNA 基因測序技術，本研究將系統性探討 GaELNs 中天然活性分子（如 miRNA、酚類、類黃酮及多醣類）可能參與修復腸道屏障與調控腸道菌叢之分子機制；同時解析工程化 hpExo 直接靶向肝臟、抑制發炎反應及脂肪變性中的作用角色。本研究將在細胞與動物模型中驗證此雙源載體系統的抗發炎、抗氧化、恢復腸道完整性及改善肝臟病理的協同效應，有助於建構自腸道源頭到肝臟終端的整合性治療路徑。本計畫不僅為 MAFLD 的精準治療提供創新策略，更將推動植物與人源外泌體協同應用的轉化醫學研究，為腸肝軸相關代謝性疾病的預防與治療開闢新方向，並促進功能性奈米載體的臨床轉化應用。

參考文獻

1. Le MH, Le DM, Baez TC, et al. Global incidence and prevalence of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: a systematic review and meta-analysis. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2024;S1542-3565(24)00429-1. doi:10.1016/j.cgh.2024.04.029. 2
2. Riazi K, Azhari H, Ebadi M, et al. The prevalence and incidence of NAFLD worldwide: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Gastroenterol Hepatol*. 2022;7(9):851-61. doi:10.1016/S2468-1253(22)00165-0. 1
3. Kanwal F, Neuschwander-Tetri BA, Loomba R, et al. Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: update on screening, diagnosis, and management. *Gastroenterology*. 2025;168(4):789-802. doi:10.1053/j.gastro.2025.01.012. 4
4. Newsome PN, Anstee QM, Hussien M, et al. Resmetirom for nonalcoholic steatohepatitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. *N Engl J Med*. 2025;390(5):465-78. doi:10.1056/NEJMoa2409223. 4
5. Targher G, Corey KE, Pavlides M, et al. MAFLD/MASLD and cardiovascular disease: an update. *Hepatology*. 2024;79(3):1123-35. doi:10.1097/HEP.0000000000000567. 2 5
6. Rinella ME, Lazarus JV, Ratziu V, et al. Report from the 1st International NAFLD Symposium, MAFLD/MASLD and NASH nomenclature and hepatologist's position. *J Hepatol*. 2023;78(5):1152-65. doi:10.1016/j.jhep.2023.01.017. 3 6
7. Eslam M, Sanyal AJ, George J. MAFLD: A consensus-driven proposed nomenclature for metabolic associated fatty liver disease. *J Hepatol*. 2020;73(1):202-209.
8. Tilg H, Moschen AR. Evolution of inflammation in nonalcoholic fatty liver disease: The multiple parallel hits hypothesis. *Hepatology*. 2010;52(5):1836-1846.
9. Buzzetti E, Pinzani M, Tsochatzis EA. The multiple-hit pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). *Metabolism*. 2016;65(8):1038-1048.
10. Friedman SL, Neuschwander-Tetri BA, Rinella M, Sanyal AJ. Mechanisms of NAFLD development and therapeutic strategies. *Nat Med*. 2018;24(7):908-922.
11. Adorini L, Pruzanski M. FXR agonists for NASH treatment. *J Hepatol*. 2023;79(2):425-441.
12. Wang K, et al. FXR agonists for MASH therapy: lessons and perspectives. *Pharmacol Ther*. 2024;253:108123.
13. Srikanth P, et al. Significance of FXR agonists in MASLD treatment. *Exploration of Digestive Diseases*. 2025;3:101425.
14. Neuschwander-Tetri BA. Therapeutic landscape for NAFLD and NASH: clinical trials and emerging targets. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2020;17(6):373-386.
15. Singh CK, Kumar A, Ahmad N. Resveratrol and metabolic diseases: an update on pathophysiology and therapeutic perspectives. *Curr Nutr Rep*. 2019;8(2):84-97.
16. Storniolo CE, Roselló-Catafau J, Pintó X, Mitjavila MT, Moreno JJ. Polyphenols and NAFLD: a mechanistic and clinical review. *Crit Rev Food Sci Nutr*. 2019;59(7):1075-1091.
17. Zheng X, et al. Natural active botanical metabolites targeting AMPK signaling in MAFLD. *Front Pharmacol*. 2025;16:1611400.
18. Baur JA, Sinclair DA. Therapeutic potential of resveratrol: the in vivo evidence. *Nat Rev Drug Discov*. 2006;5(6):493-506.
19. D'Souza AA, Devarajan PV. Asialoglycoprotein receptor mediated hepatocyte targeting – strategies and applications. *J Control Release*. 2015;203:126-139.
20. Ramírez-Cortés F, et al. Hepatocyte targeting via the asialoglycoprotein receptor: from ligands to nanomedicines. *MedChemComm*. 2025;16(3):456-480.
21. Romero-Gómez M, Zelber-Sagi S, Trenell M. Treatment of NAFLD with diet, physical activity and exercise. *J Hepatol*. 2017;67(4):829-846.
22. Younossi ZM, Corey KE, Lim JK. A clinical update on the management of MAFLD/MASH. *Metabolism*. 2024;152:155537.
23. Lazarus JV, et al. Lifestyle intervention for metabolic dysfunction-associated fatty liver disease. *Liver Int*. 2025;45(1):12-28.
24. Ramos-Lopez O, et al. Multi-omics nutritional approaches targeting metabolic dysfunction-associated fatty liver disease. *Int J Mol Sci*. 2022;23(22):14025.
25. Caviglia GP, et al. Treatment options and continuity of care in metabolic dysfunction-associated fatty

- liver disease. *Eur Cardiol.* 2024;19:e07.
26. Scorletti E, Byrne CD. Omega-3 fatty acids and non-alcoholic fatty liver disease: evidence and mechanisms. *Adv Nutr.* 2013;4(6):677-690.
27. Jump DB, Depner CM, Tripathy S, Lytle KA. Omega-3 fatty acid supplementation and NAFLD: mechanisms and clinical evidence. *J Nutr Biochem.* 2015;26(1):1-8.
28. Musa-Veloso K, et al. Systematic review and meta-analysis of controlled intervention studies on the effects of omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids on liver fat. *PLoS One.* 2018;13(3):e0193359.
29. Lonardo A, et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids as a treatment strategy for nonalcoholic fatty liver disease. *Dig Liver Dis.* 2015;47(4):259-267.
30. Chen C, et al. Effectiveness of omega-3 polyunsaturated fatty acids in non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One.* 2016;11(10):e0162368.
31. Yao Q, et al. N-3 PUFAs inhibit hepatic ER stress and inflammation in diet-induced fatty liver disease. *Fish Shellfish Immunol.* 2021;114:108-116.
32. Zhang Q, et al. Role of the AMPK/SIRT1 pathway in non-alcoholic fatty liver disease: evidence from preclinical and clinical studies. *Exp Ther Med.* 2023;26(1):330.
33. Wu Y, et al. Biological role and related natural products of SIRT1 in nonalcoholic fatty liver disease. *Drug Des Devel Ther.* 2024;18:123-140.
34. Li Y, et al. Effect of resveratrol on key signaling pathways including SIRT1 in nonalcoholic fatty liver disease. *J Gastroenterol Hepatol.* 2025;40(2):215-225.
35. Xie C, et al. Role of short-chain fatty acids in non-alcoholic fatty liver disease and potential therapeutic implications. *Hepatol Int.* 2025;19(2):145-160.
36. Liu H, et al. Short-chain fatty acids: bridges between diet, gut microbiota, and non-alcoholic fatty liver disease. *J Gastroenterol Hepatol.* 2022;37(6):1032-1045.
37. Chen H, et al. Soluble dietary fiber, one of the most important nutrients for the gut microbiota. *Biomed Pharmacother.* 2021;141:111842.
38. Neves AR, Lucio M, Lima JLFC, Reis S. Resveratrol in medicinal chemistry: a critical review of its pharmacokinetics, drug-delivery, and membrane interactions. *Curr Med Chem.* 2012;19(11):1663-1681.
39. Walle T. Bioavailability of resveratrol. *Ann N Y Acad Sci.* 2011;1215:9-15.
40. Wu XY, Liang T, Shen L, et al. Curcumin formulations for better bioavailability: what we learned from clinical trials thus far? *ACS Omega.* 2023;8(10):9184-9203.
41. Anand P, Kunnumakkara AB, Newman RA, Aggarwal BB. Bioavailability of curcumin: problems and promises. *Mol Pharm.* 2007;4(6):807-818.
42. Ghidoni R, Roberti M, et al. Enhancing the delivery of resveratrol in humans: if low bioavailability is the problem, what is the solution? *Molecules.* 2014;19(11):17154-17172.
43. Priyadarsini KI, et al. Recent developments in delivery, bioavailability, absorption and metabolism of curcumin: the golden pigment in curry. *Expert Opin Drug Metab Toxicol.* 2014;10(12):1753-1771.
44. D'Souza AA, Devarajan PV. Asialoglycoprotein receptor mediated hepatocyte targeting – strategies and applications. *J Control Release.* 2015;203:126-139.
45. Li Z, et al. Lipid-based nano-carriers for the delivery of anti-obesity natural compounds: focus on liver-targeted therapy. *Front Pharmacol.* 2025;16:1205705.
46. Liang Z, et al. Galactose receptor-mediated hepatic targeting system: advances in galactose-modified lipid nanoparticles. *J Nanobiotechnology.* 2025;23:145.
47. Kasiewicz LN, et al. GalNAc-lipid nanoparticles enable non-LDLR dependent hepatic delivery of gene editing therapeutics. *Nat Commun.* 2023;14:3054.
48. Nazir S, et al. Modulating inflammation-mediated diseases via natural phenolic compounds: focus on nanocarrier-based co-delivery systems. *Int J Mol Sci.* 2023;24(4):3902.
49. Ji J, Shu D, Zheng M, et al. The gut microbiome and ferroptosis in metabolic dysfunction-associated fatty liver disease. *J Clin Transl Hepatol.* 2023;11(1):1-15.
50. Aron-Wisnewsky J, Warmbrunn MV, Nieuwdorp M, Clément K. Metabolism and metabolic disorders and the gut microbiome. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol.* 2021;18(6):345-361.
51. Milosevic I, Vujovic A, Barac A, et al. Gut–liver axis and non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review. *Int J Mol Sci.* 2021;22(4):1942.
52. Chen P, Vitetta L. The role of the gut–liver axis in NAFLD. *Front Pharmacol.* 2024;15:1365294.

53. Miele L, Valenza V, La Torre G, et al. Increased intestinal permeability and tight junction alterations in nonalcoholic fatty liver disease. *Hepatology*. 2009;49(6):1877-1887.
54. Albillos A, de Gottardi A, Rescigno M. The gut–liver axis in liver disease: pathophysiological basis for therapy. *J Hepatol*. 2020;72(3):558-577.
55. Zhao Y, Wang X, Zhang L, et al. Intestinal barrier dysfunction and gut microbiota in non-alcoholic fatty liver disease. *Nutr Metab (Lond)*. 2024;21:20.
56. De Minicis S, Rychlicki C, Agostinelli L, et al. Dysbiosis contributes to fibrogenesis in the course of chronic liver disease. *Hepatology*. 2014;60(5):1811-1822.
57. Abreo-Medina AP, et al. A novel approach in nonalcoholic fatty liver disease: focus on extracellular vesicles and exosome-like nanovesicles. *J Agric Food Chem*. 2025;73(2):1234-1250.
58. Hoyles L, Byrne CD. The gut microbiome in non-alcoholic fatty liver disease. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2024;21(3):161-177.
59. Zhang S, et al. Gut–liver axis: potential mechanisms of action of food-derived extracellular vesicles. *Compr Rev Food Sci Food Saf*. 2024;23(5):4312-4335.
60. Teng Y, et al. Plant-derived exosome-like nanoparticles and their therapeutic applications: emerging frontiers in nutrition and medicine. *Adv Drug Deliv Rev*. 2023;197:114831.
61. Fan Z, et al. Advancing functional foods: a systematic analysis of plant-derived exosome-like nanoparticles and their health-promoting properties. *Front Nutr*. 2025;8:1544746.
62. Ju S, et al. Garlic exosome-like nanoparticles reverse high-fat diet-induced obesity and inflammation in mice via modulation of gut microbiota. *Int J Nanomedicine*. 2022;17:103-120.
63. Zhang Y, et al. Food-derived extracellular vesicles in metabolic diseases: mechanisms and therapeutic opportunities along the gut–liver axis. *Trends Endocrinol Metab*. 2024;35(9):745-759.
64. Li T, et al. Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles in liver diseases: immunomodulation and anti-fibrotic therapy. *Front Immunol*. 2022;13:833878.
65. Gao F, et al. Mesenchymal stem cell and exosome-based therapy for liver diseases. *Explor Dig Dis*. 2025;2:100563.
66. Tong L, et al. Milk-derived extracellular vesicles protect intestinal barrier integrity and ameliorate gut–liver axis-associated metabolic diseases. *Sci Adv*. 2023;9(15):eade5041.
67. Shang A, Cao SY, Xu XY, et al. Bioactive compounds and biological functions of garlic (*Allium sativum* L.). *Foods*. 2019;8(7):246.
68. Iciek M, Kwiecień I, Włodek L. Biological properties of garlic and garlic-derived organosulfur compounds. *Environ Mol Mutagen*. 2009;50(3):247-265.
69. Wei Z, Subroto E, et al. Functionality of garlic sulfur compounds: a comprehensive review. *Biomed Rep*. 2025;22(1):e1050.
70. Imran M, et al. Garlic (*Allium sativum* L.) as an ally in the treatment of inflammatory and oxidative stress-related diseases. *Front Pharmacol*. 2023;14:1060921.
71. Martins N, Petropoulos S, Ferreira ICFR. Chemical composition and bioactive compounds of garlic (*Allium sativum* L.) as affected by pre- and post-harvest conditions: a review. *Food Chem*. 2016;211:41-50.
72. Holubek R, et al. Role of sulfur compounds in garlic as potential therapeutic agents: focus on redox homeostasis. *Int J Mol Sci*. 2022;23(24):15511.
73. Shang A, Cao SY, Xu XY, et al. Bioactive compounds and biological functions of garlic (*Allium sativum* L.). *Foods*. 2019;8(7):246.
74. Melguizo-Rodríguez L, et al. Biological properties and therapeutic applications of garlic and its bioactive components. *Food Funct*. 2022;13(7):3556-3577.
75. Calabriso N, et al. Food-derived pharmacological modulators of the Nrf2/ARE pathway: focus on polyphenols. *Antioxidants (Basel)*. 2021;10(2):241.
76. Forman HJ, Zhang H. Targeting Nrf2/Keap1 pathway by dietary polyphenols for the prevention and treatment of chronic diseases. *Free Radic Biol Med*. 2021;172:352-366.
77. Čepová E, et al. Thermal ageing of black garlic enhances cellular antioxidant potential through the Nrf2-ARE pathway activation. *Food Technol Biotechnol*. 2025;63(1):45-56.
78. Shang A, Cao SY, Xu XY, et al. Bioactive compounds and biological functions of garlic (*Allium sativum* L.). *Foods*. 2019;8(7):246.
79. Meng Y, et al. Garlic bioactive substances and their therapeutic applications for human health. *Front Nutr*. 2024;11:1277074.

80. Hosseini-Zijoud SM, et al. Therapeutic effects of garlic on hepatic steatosis in nonalcoholic fatty liver disease. *Diabetes Metab Syndr Obes.* 2020;13:2385-2395.
81. Cai Z, Zhang J, Li H. Therapeutic effects and mechanisms of action of garlic (*Allium sativum*) on nonalcoholic fatty liver disease: a comprehensive systematic literature review. *Biomed Res Int.* 2022;2022:6960211.
82. Abreo-Medina AP, et al. Natural products intervene in non-alcoholic fatty liver disease by targeting AMPK signaling. *Front Pharmacol.* 2025;16:1611400.
83. Zhang Q, et al. Sirtuins in metabolic diseases: mechanisms and therapeutic opportunities. *Pharmacol Ther.* 2023;244:108411.
84. Cai Z, et al. Natural products and SIRT1 in metabolic syndrome and fatty liver disease. *Nutrients.* 2022;14(11):2235.
85. Schäfer G, Kaschula CH. The immunomodulation and anti-inflammatory effects of garlic in human health and disease. *Anticancer Agents Med Chem.* 2014;14(3):337-347.
86. Meng J, et al. Aged garlic attenuates neuroinflammation via modulating the NF- κ B signaling pathway. *Nutrients.* 2025;17(7):1234.
87. Pourmasoumi M, et al. Effects of garlic supplementation on serum inflammatory markers: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Diabetes Metab Syndr.* 2020;14(3):695-702.
88. Schäfer G, Kaschula CH. The immunomodulation and anti-inflammatory effects of garlic in human health and disease. *Anticancer Agents Med Chem.* 2014;14(3):337 347.
89. Imran M, et al. Garlic (*Allium sativum* L.) as an ally in the treatment of inflammatory and oxidative stress-related diseases. *Front Pharmacol.* 2023;14:1060921.
90. Zhao R, et al. Digestive properties and prebiotic activity of garlic polysaccharides. *Int J Biol Macromol.* 2022;205:471 482.
91. Ha J, et al. Enterotype-specific modulation of gut microbiota and prebiotic potential of garlic extract. *Microbiome.* 2024;12:145.
92. Holscher HD. Dietary fiber, prebiotics, and the gastrointestinal microbiota. *Nutrients.* 2017;9(9):123.
93. Xie C, et al. Role of short-chain fatty acids in non-alcoholic fatty liver disease and potential therapeutic implications. *Front Microbiol.* 2025;16:1539972.
94. Zuo T, et al. Short-chain fatty acids: a healthy bus between gut microbiota and host immunity and metabolism. *Food Sci Nutr.* 2022;10(9):2813 2832.
95. Melguizo-Rodríguez L, et al. Biological properties and therapeutic applications of garlic and its bioactive components. *Food Funct.* 2022;13(7):3556-3577.
96. Hoyles L, Byrne CD. The role of garlic and other allium vegetables in metabolic diseases. *J Med Food.* 2022;25(7):1-12.
97. Schäfer G, Kaschula CH. The immunomodulation and anti-inflammatory effects of garlic in human health and disease. *Anticancer Agents Med Chem.* 2014;14(3):337-347.
98. Wei Z, et al. Functionality of garlic sulfur compounds: a comprehensive review. *Biomed Rep.* 2025;22(1):e1050.
99. Ríos R, et al. Bioavailability of organosulfur compounds after the intake of black garlic in humans. *Antioxidants (Basel).* 2023;12(4):874.
100. Iciek M, Bilska-Wilkosz A. The role of garlic-derived sulfur metabolites in redox homeostasis and cellular signaling. *Redox Biol.* 2023;62:102670.
101. Fan Z, et al. Advancing functional foods: a systematic analysis of plant-derived exosome-like nanoparticles and their health-promoting properties. *Front Nutr.* 2025;8:1544746.
102. Teng Y, et al. Plant-derived exosome-like nanoparticles and their therapeutic applications: emerging frontiers in nutrition and medicine. *Adv Drug Deliv Rev.* 2023;197:114831.
103. Liu C, et al. Plant-derived exosome-like nanoparticles in tissue repair and metabolic disease modulation. *J Mater Chem B.* 2025;13(8):1500-1518.
104. Fan Z, et al. Advancing functional foods: a systematic analysis of plant-derived exosome-like nanoparticles and their health-promoting properties. *Front Nutr.* 2025;8:1544746.
105. Liu C, et al. Plant-derived exosome-like nanoparticles as promising next-generation nanocarriers. *Adv Drug Deliv Rev.* 2025;224:115626.
106. Li Y, et al. Plant-derived exosome-like nanoparticles: current status and future perspectives. *J Nanobiotechnology.* 2025;23:210.
107. Yang L, et al. Therapeutic potential of plant-derived exosome-like nanoparticles in human diseases.

Ann Med. 2025;57(1):100039.

108. Luan X, et al. Garlic-derived exosome-like nanovesicles: a promising natural anti-inflammatory nanoplatform. *Int J Nanomedicine*. 2025;20:1101-1118.
109. Garlic exosome-like nanoparticles reverse high-fat diet-induced obesity via BASP1/STING signaling in microglia. *Theranostics*. 2022;12(3):1220-1244.
110. Teng Y, et al. Advances in bioactivity of microRNAs of plant-derived exosome-like nanoparticles. *J Agric Food Chem*. 2022;70(19):5707-5719.
111. Zhang S, et al. Plant-derived exosomes: nano-inducers of cross-kingdom communication in metabolic and inflammatory diseases. *Int J Mol Sci*. 2025;26(14):5123.
112. Chen H, et al. Plant-based dietary miRNAs: cross-border regulatory factors for glucose and lipid metabolism. *Front Nutr*. 2025;9:1703178.
113. Zempleni J, et al. Emerging role of edible exosome-like nanoparticles (ELNs) as therapeutic agents. *Nanotheranostics*. 2022;6(3):365-380.
114. Zhang S, et al. Gut–liver axis: potential mechanisms of action of food-derived extracellular vesicles. *Compr Rev Food Sci Food Saf*. 2024;23(5):4312-4335.
115. Fan Z, et al. Advancing functional foods: a systematic analysis of plant-derived exosome-like nanoparticles and their health-promoting properties. *Front Nutr*. 2025;12:1192493.
116. Sundaram K, et al. Garlic exosome-like nanoparticles reverse high-fat diet-induced obesity via the gut–brain axis. *Theranostics*. 2022;12(3):1220-1246.
117. Sundaram K, et al. Oral administration of plant exosome-like nanoparticles inhibits brain inflammation by targeting microglial cells and gut *Akkermansia muciniphila* in obese mice. *SSRN Electron J*. 2021;doi:10.2139/ssrn.3789261.
118. Sundaram K, et al. Outer membrane vesicles released from garlic exosome-like nanoparticles-trained *Akkermansia muciniphila* reverse high-fat diet-induced type 2 diabetes in mice. *Small*. 2024;20(18):e2308680.
119. Zhao B, et al. Exosome-like nanoparticles derived from fruits, vegetables and other edible plants: recent advances and future perspectives. *Theranostics*. 2024;14(12):4598-4623.
120. Liu J, et al. Garlic-derived exosomes regulate PFKFB3 expression to relieve liver dysfunction in high-fat diet-fed mice via macrophage–hepatocyte crosstalk. *Phytomedicine*. 2023;110:154618.
121. Zhao X, et al. Garlic-derived exosome-like nanovesicles as a hepatoprotective agent alleviating acute liver failure by inhibiting CCR2/CCR5 signaling and inflammation. *Int J Nanomedicine*. 2023;18:2253-2271.
122. Tacke F. Role of macrophages in experimental liver injury and repair in mice. *Exp Ther Med*. 2019;17(5):3835-3847.
123. Berres ML, et al. Roles of CCR2 and CCR5 for hepatic macrophage polarization in mice with toxic liver injury. *Int J Mol Sci*. 2020;21(17):6251.
124. Maitra S, et al. Plant-derived exosomes: a new frontier in nanomedicine for cancer and chronic diseases. *Cancer Transl Discov*. 2024;3(2):e342.
125. Zempleni J, et al. Emerging role of edible exosome-like nanoparticles (ELNs) as therapeutic agents. *Nanotheranostics*. 2022;6(3):365-380.
126. Liu C, et al. Plant-derived exosome-like nanoparticles as promising next-generation nanocarriers. *Adv Drug Deliv Rev*. 2025;224:115626.
127. Zhang S, et al. Plant-derived exosome-like nanoparticles in metabolic and inflammatory diseases. *Int J Mol Sci*. 2025;26(14):5123.
128. Zhou W, et al. Exosomes derived from human placental mesenchymal stem cells: therapeutic potential and applications. *Front Cell Dev Biol*. 2025;13:1563427.
129. Zhou X, et al. Mesenchymal stem cell-derived exosomes for organ injury repair. *Nano Select*. 2021;2(8):1624-1645.
130. Tang J, et al. Exosomes derived from mesenchymal stem cells protect the myocardium against ischemia/reperfusion injury. *Drug Des Devel Ther*. 2020;14:6187-6199.
131. Zubair M, et al. Mesenchymal stem cell-derived exosomes as plausible therapeutics for inflammatory and immune-mediated diseases. *Front Cell Dev Biol*. 2025;13:1563427.
132. Liao Z, et al. Mechanisms and application strategies of miR-146a in inflammation and fibrosis. *Int J Mol Sci*. 2022;23(23):15012.
133. Asl BJ, et al. The up-regulation of miR-146a and miR-29b via mesenchymal stem cell-derived

134. Zhou H, et al. MicroRNAs as regulators of immune and inflammatory responses: potential therapeutic targets. *Front Cell Dev Biol.* 2021;9:618536.
135. Feng Y, et al. Mesenchymal stem cell-derived exosomes as delivery vehicles in lung diseases. *Respir Med Res.* 2024;85:101050.
136. Lai CP, et al. Biodistribution and delivery efficiency of unmodified tumor-derived exosomes in vivo. *J Control Release.* 2014;199:107-116.
137. Di Rocco G, et al. Biodistribution of intratracheal, intranasal, and intravenous injections of mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles in mice. *Pharmaceutics.* 2023;15(3):548.
138. Miron RJ, et al. Understanding exosomes: part 2—emerging leaders in regenerative medicine. *Periodontol 2000.* 2024;85(1):173-204.
139. O'Reilly D, et al. Pharmacokinetics and biodistribution of extracellular vesicles: implications for therapeutic use. *J Extracell Vesicles.* 2025;14(1):e59.
140. Nakase I, et al. Arginine-rich cell-penetrating peptide-modified extracellular vesicles for efficient intracellular delivery. *Sci Rep.* 2017;7:1991.
141. Sato YT, et al. Extracellular microvesicles modified with arginine-rich peptides for enhanced cellular uptake. *ACS Appl Mater Interfaces.* 2024;16(15):18321-18334.
142. Chen Y, et al. Advances in peptide-mediated cytosolic delivery of proteins and nucleic acids. *Adv Drug Deliv Rev.* 2023;198:114857.
143. Nakase I, Futaki S. CPP-modified exosomes and microvesicles: emerging tools for macropinocytosis-mediated cargo delivery. *J Cell Mol Med.* 2024;28(4):654-666.
144. Alvarez-Erviti L, et al. Delivery of siRNA to the mouse brain by systemic injection of RVG-targeted exosomes. *Nat Biotechnol.* 2011;29(4):341-345.
145. Wang Y, et al. Engineered extracellular vesicles modified by Angiopep-2 peptide for enhanced brain targeting. *J Neuroinflammation.* 2025;22:35.
146. Zhang Y, et al. Strategies for targeting peptide-modified exosomes and their applications in disease therapy. *Front Pharmacol.* 2024;15:1420281.
147. Shi J, et al. Mesenchymal stem cell-derived exosomes and non-coding RNAs in liver diseases. *Clin Res Hepatol Gastroenterol.* 2023;47(8):102148.
148. Li Z, et al. An effective peptide-based platform for efficient exosomal loading and cellular delivery of microRNA. *ACS Appl Mater Interfaces.* 2023;15(5):6342-6354.
149. Chen L, et al. Engineered mesenchymal stem cell-derived exosomes: design, biogenesis, and therapeutic applications. *Adv Funct Mater.* 2025;35(12):2302378.
150. Zhang X, et al. Engineered MSC-exosomes enriched with miR-122 and miR-34a ameliorate non-alcoholic fatty liver disease in high-fat diet mice. *Pharmacol Res.* 2024;197:106940.
151. Gao F, et al. Mesenchymal stem cell and exosome-based therapy for liver diseases. *Explor Dig Dis.* 2025;2:100563.

		Year 1				Year 2				Year 3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Aim 1 雙源外泌體平台建置、工程化加 值與多體學特徵鑑定	製備與鑑定(1.1)												
	工程化靶向(1.2)												
	多體學特徵 (1.3)												
Aim 2 體外肝-腸細胞模型之療效驗證 與核心／專一分子機制解析	共通路徑-Nrf2/NF-κB(2.1)												
	GαELNs 專一機制—腸道菌 相與屏障調控(2.2)												
	hpExo 專一效應(2.3)												
Aim 3 MAFLD 小鼠模型之體內協同療 效評估與腸肝軸整合驗證	協同治療驗證(3.1)												
	腸道微環境重塑與腸-肝軸 調控(3.2)												
	生物安全性與轉譯潛力(3.3)												
數據分析													
報告													

第一年 (Year 1): 雙源外泌體製備、鑑定與平台建置

1.1 雙源外泌體製備

1.1.1 細胞與培養條件

外泌體來源為人類胎盤間質幹細胞 (10HU-170, iXCells; 細胞代數控制於 8–10 代)。體外攝取與靶向評估使用 RAW264.7、HepG2 與 Caco-2 (ATCC)。細胞均於 37°C、5% CO₂ 培養，依細胞株使用 DMEM 或 EMEM (含 10% FBS 與 1% penicillin/streptomycin) 維持培養。

1.1.2 外泌體分離與保存

a) **hpExo**: 更換無血清培養 48 小時後收集上清，經 0.22 µm 過濾並以超高速離心 (100,000 × g, 4°C, 90 min) 沉澱外泌體，PBS 重懸後 -80°C 保存。

b) **GaELNs**: 依 Kumaran (2022) 修正流程，以大蒜汁液在 4°C 下差速離心去除雜質後，經超高速離心 (150,000 × g, 2 h) 取得奈米顆粒，PBS 重懸後 -80°C 保存。

1.2 雙源外泌體鑑定、穩定性與毒性評估

1.2.1 品質鑑定

外泌體粒徑/濃度以 NTA (NanoSight NS300) 量測，形態以 TEM 觀察，ζ 電位以 Zetasizer 量測；並以外泌體標誌蛋白 (CD63、CD9、Alix) 進行免疫墨點法確認。

1.2.2 穩定性/毒性評估

穩定性於 4°C、37°C、-20°C、-80°C 不同儲存條件下，以 1–12 週 NTA 追蹤粒徑與顆粒數變化。毒性以 RAW264.7 細胞進行 CCK-8 assay 評估細胞存活率。

1.3 雙源外泌體多體學資料庫平台建置

1.3.1 多體學資料庫建置

hpExo 與 GaELNs 分別建立蛋白質體、轉錄體與 miRNA 資料庫。蛋白質樣本經胰蛋白酶消化後以 LC-MS/MS (Orbitrap 系統) 分析，並以 Proteome Discoverer/Mascot 與 SwissProt 資料庫進行鑑定與定量；RNA 與 small RNA 文庫以 Illumina NovaSeq 平台定序。

1.3.2 整合分析

生物資訊整合採 IPA 與 MetaboAnalyst 等工具進行路徑與關鍵分子 (蛋白/miRNA) 篩選，差異分析以 ND、MAFLD 與治療組為主要比較架構，並以路徑富集與上游調控推論篩選關鍵分子作為後續機制驗證依據。

1.4 hpExo 工程化與靶向評估 (加值模組)

本計畫中『工程化 hpExos』的製備採用**非基因重組策略**，主要透過 EDC 化學鍵結方式將肝臟靶向胜肽 (HTP) 修飾於 hpExos 表面，以提升其靶向遞送效率，**不涉及任何基因編輯或轉染處理**。基於此策略，選用 R9、Penetratin (細胞穿透胜肽) 與 HTP (肝臟靶向胜肽)，以 EDC 化學鍵結方式修飾 hpExo 表面，並以超濾純化去除游離胜肽。

1.4.1 體外細胞吸收效率

於 RAW264.7、HepG2、Caco-2 以螢光標記外泌體/胜肽後進行共軛焦顯微鏡與流式細胞儀定量。

1.4.2 體內生物分佈

以 Cy7 標記外泌體後腹腔注射，於 0–24 h 取主要器官並以 IVIS 量化螢光訊號。

工程化模組將於 Year 1 完成基礎品質與穩定性後啟動，並以『提升肝臟訊號/降低非目標器官累積』作為優化判定基準。

第二年 (Year 2): 體外肝臟與腸道細胞模型之療效與機制驗證

2.1 體外肝臟與腸道細胞病理模型建立與療效評估

2.1.1 肝細胞損傷、脂質堆積與發炎模型 (hpExo)

將 HepG2 細胞以 LPS (1 µg/mL) 或 Palmitic acid (PA, 0.2 mM) 誘導肝細胞發炎與脂質堆積，並於誘導前 (pre-treatment)、同時 (co-treatment) 或誘導後 (post-treatment) 給予不同濃度 hpExo (10^7 , 10^8 , 10^9 particles/mL)。評估指標包含細胞存活率 (CCK-8)、脂質堆積 (Oil Red O 染色) 及培養上清液中 ALT/AST 釋放量。

2.1.2 肝星狀細胞活化與纖維化模型 (hpExo)

使用 LX-2 細胞以 TGF- β 1 (5 ng/mL) ± LPS 誘導活化，並加入不同濃度 hpExo 處理。以 Western blot 分析 α -SMA、Collagen I/III 蛋白表現，並以 qPCR 檢測 TIMP-1 與 MMPs 之 mRNA 表現，評估 hpExo 對 ECM 堆積與纖維化反應之抑制效果。

2.1.3 巨噬細胞極化調控模型 (hpExo)

RAW264.7 細胞以 LPS (100 ng/mL) + IFN- γ (20 ng/mL) 誘導為 M1 型，或以 IL-4 (20 ng/mL) 誘導為 M2 型，並加入不同濃度 hpExo 處理。以流式細胞儀分析 M1 (CD86、iNOS) 與 M2 (CD206、Arg-1) 標誌蛋白，評估其對免疫微環境之調節能力。

2.1.4 腸道發炎與氧化壓力模型 (GaELNs)

RAW264.7 與 Caco-2 細胞分別以 LPS (100 ng/mL) 誘導發炎反應，或以 H₂O₂ (200–400 µM) 誘導氧化壓力，並給予不同濃度 GaELNs (10^8 , 10^9 , 10^{10} particles/mL)。評估細胞發炎反應、氧化壓力與細胞存活狀態，作為 GaELNs 之體外療效指標。

2.2 腸道屏障功能破壞與修復評估 (GaELNs)

2.2.1 Transwell 屏障模型

Caco-2 細胞種植於 Transwell insert (0.4 µm 孔徑)，培養 21 天以上直至 TEER 值穩定 (>300 $\Omega \cdot \text{cm}^2$)，建立成熟腸上皮單層。

2.2.2 屏障破壞與功能性修復

以 LPS (1 µg/mL) 處理下室破壞屏障完整性，加入 GaELNs 後進行修復評估：TEER 量測：使用電阻儀即時監測跨上皮電阻變化。通透性測試：於上室加入 FITC-dextran (4 kDa)，測定下室螢光強度以評估旁細胞通透性。Tight Junction 結構分析：萃取蛋白與 RNA，以 qPCR 與 Western blot 定量 ZO-1、Occludin、Claudin-1 表現；並利用共軛焦顯微鏡進行免疫螢光染色，觀察 Tight Junction 蛋白於細胞間的連續性與定位分布。

2.3–2.4 體外共用與專一性機制驗證 (Mechanistic validation)

為釐清雙源外泌體於不同器官模型中之作用機制，本研究於體外肝臟與腸道細胞模型中，系統性評估其對發炎與氧化壓力相關訊息路徑之調控，包含 NF- κ B 發炎訊息抑制與 Nrf2 抗氧化路徑活化，並進一步於腸道模型中專一性驗證 GaELNs 經腸道菌代謝產物 I3A 活化 AHR–IL-22 黏膜免疫軸，促進腸道屏障修復之分子機制。

2.3 發炎與氧化壓力相關共用機制驗證 (Nrf2/NF- κ B)

雙源外泌體 (hpExo 與 GaELNs) 在不同細胞模型 (肝臟 vs. 腸道) 中是否收斂至相同的核心保護路徑？本節不區分器官來源，統一檢測所有已建立細胞模型 (HepG2、LX-2、RAW264.7、Caco-2) 中的共通訊號軸，聚焦於：1). NF- κ B 發炎訊號抑制。2). Nrf2 抗氧化訊號活化。

2.3.1 NF- κ B 發炎訊號路徑的跨模型抑制效應

實驗策略

在所有 LPS 或促發炎因子誘導的細胞模型中，同步給予 hpExo 與 GaELNs (梯度濃度 10–100 µg/mL)，以統一指標評估兩種外泌體對 NF- κ B 路徑的調控能力，進行橫向比較。

統一檢測指標 (All models)

(1) NF- κ B 核心蛋白動態分析：

為系統性解析 hpExo 與 GaELNs 對 NF- κ B 發炎訊息傳導之調控機制，本研究針對 p65 與其

抑制蛋白 I κ B α 之動態變化進行時間序列分析。細胞經發炎刺激後，於 0、15、30、60 與 120 分鐘收集樣本，以 Western blot 同時定量總 p65 與 Ser536 位點磷酸化 p65 (p-p65)，並計算 p-p65/p65 比值以評估 NF- κ B 活化程度；另同步追蹤 I κ B α 蛋白量隨時間之變化，以判定 hpExo 或 GaELNs 是否能穩定 I κ B α 並抑制其經蛋白酶體途徑之降解。NF- κ B 亞基 p65 之核移行則透過核／質蛋白分離進行分析，分別以 Lamin B1 與 β -Tubulin 作為核與細胞質內參，定量 p65 在兩區室之分布並計算核／質比值；同時搭配 p65 與 DAPI 之免疫螢光共染色，利用共軛焦顯微鏡進行 0–120 分鐘之動態觀察，並透過高內涵影像分析系統自動化定量單細胞層級之核內 p65 螢光強度，每組分析不少於 200 個細胞，以提高結果之客觀性與再現性。

(2) NF- κ B 上游訊息調控機制分析：

為進一步釐清 hpExo 與 GaELNs 對 NF- κ B 發炎訊息路徑之上游調控機制，本研究將同步評估 IKK 複合體與 MAPK 訊號軸之活化狀態。細胞於發炎刺激並接受 hpExo 或 GaELNs 處理後，利用 Western blot 檢測 IKK α 與 IKK β 在 Ser176/180 位點之磷酸化程度，以評估外泌體是否透過抑制 IKK 複合體活性，進而阻斷 I κ B α 磷酸化與後續降解事件。此外，為解析是否存在多重訊息路徑之協同調控，本研究將進一步分析 MAPK 路徑之關鍵分子活化情形，包括 ERK1/2、JNK1/2 與 p38 MAPK 之磷酸化狀態 (p-ERK1/2、p-JNK1/2、p-p38)，以確認 hpExo 或 GaELNs 是否同時調節 MAPK 與 NF- κ B 訊號軸，形成整合性之抗發炎調控機制。

(3) NF- κ B 下游效應分子與轉錄活性分析：

評估 hpExo 與 GaELNs 對 NF- κ B 訊息路徑下游效應之抑制效果，本研究將檢測 NF- κ B 標靶基因之轉錄表現與蛋白分泌情形。於細胞接受發炎刺激並經外泌體處理後，萃取總 RNA 並以即時定量 PCR (qPCR) 分析促發炎細胞激素基因 TNF- α 、IL-1 β 、IL-6 及發炎介質 COX-2 (cyclooxygenase-2) 與 iNOS (inducible nitric oxide synthase) 之 mRNA 表現量，以評估 NF- κ B 轉錄調控之下游反應。同時收集培養上清液，透過 ELISA 定量 TNF- α 與 IL-6 蛋白分泌濃度，以確認轉錄抑制是否反映於功能性蛋白輸出。此外，為直接量化 NF- κ B 轉錄活性，細胞將轉染含 κ B response elements 之 NF- κ B-luciferase reporter 質體，於處理後測定螢光素酶活性變化，作為 NF- κ B 訊息路徑整體活化程度之功能性指標。

2.3.2 Nrf2 抗氧化訊號路徑的跨模型活化效應

實驗策略

在所有氧化壓力相關模型(HepG2-PA、H₂O₂ 誘導的 Caco-2、LPS+ROS 誘導的 RAW264.7)中,同步評估 hpExo 與 GaELNs 對 Nrf2 路徑的活化能力與抗氧化效果。

統一檢測指標(All models)

(1) 細胞氧化壓力狀態評估：

為評估 hpExo 與 GaELNs 對細胞氧化壓力之調控效果，首先量測細胞內活性氧 (ROS) 與氧化損傷指標。細胞經處理後以 DCFDA (2',7'-dichlorofluorescein diacetate) 螢光探針染色，並透過流式細胞儀或多功能酶標儀即時監測細胞內 ROS 水平，計算相對螢光強度變化 (fold change relative to control)。脂質過氧化程度則以 TBARS assay 定量丙二醛 (MDA) 濃度，作為細胞膜氧化損傷之指標；另視實驗需求選擇性進行 protein carbonyl assay，以評估蛋白質羰基化修飾，反映整體蛋白氧化程度。

(2) Nrf2 核轉位與活化分析：

為確認 Nrf2 訊息路徑之活化情形，進行 Nrf2 核轉位與動態分析。細胞經處理後分離核與細胞質蛋白，透過 Western blot 檢測 Nrf2 在不同區室之分布，並分別以 Lamin B1 (核) 與 β -Tubulin (質) 作為內參進行標準化，計算核／質 Nrf2 比值作為活化定量指標。此外，利用 Nrf2 與 DAPI 共染色之免疫螢光分析，搭配共軛焦顯微鏡進行 0、30、60 與 120 分鐘之時間序列影像擷取，並

透過高內涵影像分析系統定量單細胞層級之核內 Nrf2 螢光積分強度，以提高動態分析之客觀性。

(3) Keap1-Nrf2 解離機制驗證：

為進一步釐清 hpExo 與 GaELNs 是否透過調控 Keap1-Nrf2 蛋白交互作用促進 Nrf2 活化，本研究將進行共免疫沉澱 (Co-immunoprecipitation, Co-IP) 分析。以 Keap1 抗體免疫沉澱蛋白複合體後，透過 Western blot 檢測其結合之 Nrf2 量；若經外泌體處理後 Keap1-Nrf2 結合量下降，則表示解離事件發生。另視實驗可行性，選擇性檢測 Keap1 關鍵半胱氨酸殘基 (Cys151、Cys273、Cys288) 之氧化或烷基化修飾狀態，以評估其是否因化學修飾導致 Keap1 結構改變並促進 Nrf2 釋放。

(4) 下游抗氧化基因表現與酵素活性分析：

Nrf2 下游效應則透過抗氧化與 Phase II 解毒酵素之表現與活性進行評估。以 qPCR 與 Western blot 分析 HO-1、NQO1 及 GCLC/GCLM 等代表性 Nrf2 標靶基因與蛋白之表現量；同時利用呈色法套組測定抗氧化酵素 SOD、Catalase 與 GPx 之活性。此外，評估細胞內穀胱甘肽系統，測定總穀胱甘肽 (GSH + GSSG) 與還原型穀胱甘肽 (GSH) 含量，並計算 GSH/GSSG 比值，作為細胞氧化還原平衡之功能性指標。

(5) Nrf2 轉錄活性驗證：

為直接量化 Nrf2 之轉錄調控活性，細胞將轉染含 Antioxidant Response Element (ARE) 之 ARE-luciferase reporter 質體，於 hpExo 或 GaELNs 處理後測定螢光素酶活性變化。此外，視實驗需求選擇性進行 ChIP-qPCR，以確認 Nrf2 是否直接結合於 HO-1 與 NQO1 基因啟動子區域之 ARE 序列，進一步強化其轉錄調控之直接證據。

2.4 腸道菌相-代謝物-免疫訊號之探索性機制分析 (GaELNs)

研究特色與創新性說明

本節為本計畫具高度探索價值之研究內容，聚焦於 GaELNs 調控腸道菌相結構與屏障功能後，可能牽動之腸道免疫相關訊號路徑。既有研究顯示，植物來源外泌體可透過影響腸道微生態與代謝環境，間接調節腸道免疫反應與上皮功能；然而，相關分子機制仍未被完整釐清。

因此，本研究將 I3A-AHR-IL-22 軸定位為「候選性、探索性調控路徑之一」，系統性評估其是否參與 GaELNs 介導之腸道屏障修復與黏膜防禦過程，而非預設其為唯一或必要之作用機制。此設計有助於在不預設答案的前提下，建立 GaELNs 調控腸-肝軸之可能分子網絡。

2.4.1 腸道菌代謝物之鑑定與定量 (探索性分析)

本研究將評估 GaELNs 是否可透過調控腸道菌相與代謝環境而影響色胺酸衍生代謝物之生成，並建立體外腸道菌-腸上皮細胞共培養系統進行驗證；實驗採用 Caco-2 Transwell 模型，上室為分化成熟之腸上皮細胞、下室加入代表性腸道菌株 (如 Lactobacillus、Bifidobacterium) 或糞便菌液上清以模擬腸道微生態環境，分組包含 (1) Caco-2 單獨培養、(2) Caco-2 + GaELNs (無腸道菌)、(3) Caco-2 + GaELNs + 腸道菌、(4) Caco-2 + GaELNs + 熱滅活腸道菌 (陰性對照)；共培養 24-48 小時後收集培養液，經前處理後以 LC-MS/MS 定量色胺酸衍生代謝物 (I3A、IAA、IPA、ILA)，並比較各組代謝物生成量差異，以評估 GaELNs 是否改變腸道菌代謝輪廓及其變化是否仰賴活性菌群參與。

2.4.2 腸上皮細胞 AHR 訊號活化之評估 (候選路徑)

為評估腸道菌代謝物是否進一步影響腸上皮細胞免疫相關訊號，本研究將分析 AHR 訊號之活化情形。Caco-2 細胞將轉染含 Xenobiotic Response Elements (XRE) 之 AHR-luciferase 報告基因，並處理上述共培養條件所得之培養上清，測定 AHR 轉錄活性。同步以 qPCR 與 Western blot 分析 AHR 下游標靶基因 (如 CYP1A1、CYP1B1、AHRR) 之表現，並透過免疫螢光與核蛋白分離分析 AHR 之核移行動態。另將使用 AHR 拮抗劑 (CH-223191) 或 AHR siRNA 作為路徑阻斷工具，以評估該訊號在 GaELNs 調控過程中的參與程度。

2.4.3 腸道免疫細胞 IL-22 分泌與黏膜防禦反應（探索性）

為進一步解析腸上皮-免疫細胞間的交互作用，建立腸上皮與免疫細胞共培養系統（Caco-2 與 RAW264.7 或原代淋巴細胞）。分析不同處理條件下培養上清中 IL-22 分泌量（ELISA），並輔以流式細胞儀進行細胞內 IL-22 染色，以釐清其可能來源。同時分析 IL-22 相關下游黏膜防禦分子（如 RegIIIγ/RegIIIα、β-defensin、MUC2）之表現，以及 STAT3 活化狀態，評估該免疫反應是否與屏障修復指標同步變化。透過 IL-22 中和抗體或重組 IL-22 補救實驗，作為功能性驗證手段。

2.4.4 腸道屏障修復與免疫訊號之關聯性整合分析

最後，於 Caco-2 Transwell 屏障模型中，整合分析腸道菌代謝物變化、AHR/IL-22 訊號活化程度與屏障修復指標（TEER、FITC-dextran 通透性、Tight junction 蛋白表現）之關聯性。透過路徑阻斷實驗，評估免疫相關訊號是否為 GaELNs 介導屏障修復之潛在參與路徑之一，而非必要條件。

2.5 hpExo 與 GaELNs 之跨模型 NF-κB/Nrf2 核心保護機制驗證

為系統性解析 hpExo 與 GaELNs 之抗發炎與抗氧化作用是否具有跨模型一致性與細胞類型特异性，本研究整合肝臟、腸道與免疫相關細胞模型（HepG2、LX-2、RAW264.7、Caco-2），統一評估 NF-κB 抑制與 Nrf2 活化之關鍵指標，並以熱圖與劑量-效應分析比較兩種外泌體於不同細胞類型間之相對效能與敏感性差異。透過藥理學抑制劑與 siRNA 雙重策略，分別驗證 NF-κB 與 Nrf2 路徑在外泌體抗發炎與抗氧化效應中的必要性與因果關係。同時進行時間序列分析，釐清 Nrf2 活化、氧化壓力下降與 NF-κB 抑制之先後關係，並進一步解析兩路徑之交互調控（crosstalk）機制。藉由雙重抑制策略量化 NF-κB 與 Nrf2 對整體保護效應之相對貢獻，本研究將建立雙源外泌體於不同器官與細胞模型中之共通核心保護路徑，並為後續體內腸肝軸整合治療提供明確的機制依據。

第三年（Year 3）：MAFLD 小鼠模型之體內療效與機制驗證（In Vivo Efficacy and Mechanism Study in MAFLD Model）

本階段研究於 MAFLD 小鼠模型中，整合評估人類胎盤間質幹細胞外泌體（hpExo）與食用性大蒜衍生外泌體（GaELNs）之體內治療效益，並系統性解析其於肝臟端抗發炎／抗氧化／抗纖維化與腸道端屏障修復／黏膜免疫調控的作用機制。本研究採取「單一治療劑量探索 → 聯合治療驗證」之兩步驟設計，以兼顧劑量可行性、治療效益與腸肝軸協同調控之最佳化策略。

3.1 MAFLD 小鼠模型建立與整體實驗設計

3.1.1 MAFLD 模型建立

8 週齡雄性 C57BL/6 小鼠餵食高脂飲食（HFD，60% kcal fat，含 0.1% cholesterol）持續 12–18 週以誘導 MAFLD 表型。治療介入於 HFD 第 12 週後開始，連續給藥 4–6 週後犧牲取樣。模型成功與否將透過體重變化、空腹血糖、HOMA-IR 指數以及肝臟組織病理（H&E、Oil Red O）進行確認。所有動物實驗皆經 IACUC 核准，並依 AAALAC 規範執行。

Step A：單一治療劑量探索（Dose-finding）

本步驟分別建立 hpExo 與 GaELNs 於 MAFLD 小鼠中之有效劑量範圍，以選定後續聯合治療所需之最佳劑量。hpExo 以腹腔注射（i.p.）方式給藥，每週 2 次；GaELNs 則以口服管餵方式給藥，每週 3 次，治療期間均為 4–6 週。劑量評估以肝功能指標（ALT、AST）、肝臟病理變化（H&E、Oil Red O）、全身性發炎指標（TNF-α、IL-6/IL-10 比值）與氧化壓力指標（MDA、NOx）之整體改善幅度為依據，並兼顧安全性考量，選定各自之最佳治療劑量（hpExo* 與 GaELNs*）。

Step B：聯合治療驗證（Combination Validation）

依據 Step A 所選定之最佳劑量，進行 hpExo 與 GaELNs 之聯合治療，比較單一治療與聯合治療在 MAFLD 小鼠中的療效差異與加成效果。實驗分組包含正常飲食對照組（ND）、MAFLD 模型組、MAFLD + hpExo*、MAFLD + GaELNs* 以及 MAFLD + hpExo* + GaELNs*，以驗證腸肝軸雙

重調控策略是否優於單一治療模式。

3.2 體內療效與機制評估指標（模組化分析）

3.2.1 代謝狀態與肝功能評估

為評估整體代謝改善與肝臟保護效果，於治療期間定期監測小鼠體重變化，並於犧牲時量測肝臟指數（肝臟重量／體重）。血清肝功能指標 ALT 與 AST 以生化分析儀測定；肝臟組織則進行 H&E 與 Oil Red O 染色，評估脂質堆積、發炎浸潤與組織結構變化，以判定 hpExo 與 GaELNs 單獨或聯合治療對 MAFLD 病理之改善程度。

3.2.2 發炎反應與免疫調控

為解析治療對全身性與肝臟局部發炎反應之影響，將以 ELISA 定量血清與肝臟組織中 TNF- α 、IL-1 β 、IL-6 與 IL-10 濃度，並計算 IL-6/IL-10 比值 作為促／抗發炎平衡之指標。此外，測定肝臟 myeloperoxidase (MPO) 活性，作為嗜中性球浸潤與急性發炎反應之功能性指標。藉由比較各治療組間差異，評估 hpExo 與 GaELNs 對肝臟免疫微環境之調節能力。

3.2.3 氧化壓力與細胞凋亡

為進一步評估抗氧化與細胞保護效應，將測定肝臟組織中 脂質過氧化指標 MDA 與 一氧化氮代謝物(NO₂⁻/NO₃⁻)，作為氧化與硝化壓力之代表性指標。肝臟細胞凋亡程度則透過 TUNEL 染色 評估 DNA 斷裂情形，並以 Western blot 分析凋亡相關蛋白 BAX、Bcl-2 與 Caspase-3 之表現變化。透過上述指標整合分析，確認治療是否能降低氧化壓力、抑制細胞凋亡並改善肝臟組織穩定性。

3.2.4 腸道完整性、腸漏與屏障修復評估（功能＋結構＋血中指標＋訊號路徑）

除既有腸道組織學與屏障功能評估外，為連結腸道屏障修復與抗發炎／抗氧化機制，本研究進一步於腸道組織層級同步分析 NF- κ B 與 Nrf2 訊息狀態。小腸與結腸黏膜組織將萃取蛋白與 RNA，透過 Western blot 與 qPCR 分析 NF- κ B 活化指標 (p-p65、I κ B α) 與 Nrf2 抗氧化路徑 (Nrf2、HO-1、NQO1) 之表現變化；同時測定腸道組織中 ROS 與 MDA 含量，作為氧化壓力指標。藉由比較 MAFLD 模型組、GaELNs 單獨治療組及聯合治療組，確認腸道屏障修復是否伴隨 NF- κ B 抑制、Nrf2 活化與氧化壓力下降，以建立「腸道端抗發炎／抗氧化 → 屏障修復」之因果連結。

3.2.5 腸道菌叢、代謝物與免疫相關訊號之體內整合分析（GaELNs）

為釐清 GaELNs 在體內對腸道微環境之調控效果，本研究將整合分析腸道菌叢結構、代謝物變化、免疫相關訊號與腸道屏障功能之關聯性，作為腸-肝軸調控機制之體內驗證。

首先，透過 16S rRNA 定序分析腸道菌叢組成變化，除評估整體 α 與 β 多樣性外，將特別關注與色胺酸代謝相關之菌屬（如 Lactobacillus、Bifidobacterium）之相對豐度，評估 GaELNs 是否影響具有吲哚代謝潛能之菌群比例。

其次，於糞便與盲腸內容物中以 LC-MS/MS 定量色胺酸衍生代謝物（包含 I3A、IAA、IPA），並分析其與菌叢組成變化之相關性，以評估 GaELNs 是否重塑腸道代謝輪廓。

進一步於腸道黏膜組織中分析免疫相關訊號之變化，包含 AHR 及其下游標靶基因之表現，以及 IL-22 濃度與其相關防禦分子之表現，作為腸道免疫反應之評估指標。上述分析將與腸道屏障功能指標（Tight junction 蛋白表現、FITC-dextran 通透性、血中 LPS/LBP 或 zonulin）進行整合性比較，以釐清免疫相關訊號是否與屏障修復及腸漏改善呈現關聯性。

透過多變量統計與相關性分析，本研究將建立 GaELNs 介導腸道菌相-代謝物-屏障功能調控之體內證據框架，並釐清免疫相關訊號在其中所扮演的可能角色，而非預設單一路徑為唯一調控機制。

3.2.6 腸道端抗氧化與抗發炎訊號整合分析（Nrf2 ↑ + NF- κ B ↓ + ROS ↓）

為驗證 GaELNs 於體內是否同步啟動腸道端之抗氧化與抗發炎保護，本研究將於小腸與結腸組織中分析 Nrf2/NF- κ B 雙路徑訊號。透過 Western blot 與免疫螢光檢測 Nrf2 核轉位、HO-1/NQO1 表現 以及 NF- κ B p65 磷酸化與核移行狀態，並測定腸道組織 ROS、MDA 與抗氧化酵素活性（SOD、

GPx)，以確認 GaELNs 是否在體內腸道層級重現體外所觀察到的「Nrf2 活化+NF-κB 抑制+氧化壓力下降」之保護模式。

4. 統計分析

所有實驗數據皆以 平均值 ± 標準差 (mean ± SD) 表示。資料常態性先以 Shapiro-Wilk 檔定進行評估；符合常態分布者，組間比較採用 one-way ANOVA，並搭配 Tukey 事後檢定 進行多重比較；若資料不符合常態分布，則改採適當之非參數統計方法進行分析。所有統計檢定皆為雙尾檢定，p 值 < 0.05 視為具有統計學顯著差異。統計分析使用 SPSS 軟體 (v21.0) 進行。各項分析皆依實驗設計與資料特性選擇適當之統計方法，以確保結果之準確性與可再現性。

2. 預計可能遭遇之困難及解決途徑

本計畫之實驗主要於臺北醫學大學臨床醫學研究所，由共同主持人黃俊仁醫師實驗室執行。研究過程中可能遭遇之外泌體製備、工程化改造、動物模型及多體學分析等挑戰，將採取以下對應策略加以克服：1). 外泌體品質控管方面，針對 GaELNs 與 hpExo，將採用標準化差速與超高速離心流程，並以 NTA 監控粒徑與濃度，確保批次一致性。2). 工程化穩定性方面，透過優化 EDC 化學鍵結條件進行 HTP-hpExo 修飾，並以 IVIS 活體影像系統評估肝臟累積效率，同時測試不同儲存條件 (-80°C) 下之生物活性穩定性。3). MAFLD 動物模型部分，嚴格控制 8 週齡 C57BL/6 小鼠起始體重，並於 HFD 第 12 週以空腹血糖、HOMA-IR 與 ALT/AST 進行預篩選，確保模型一致性。4). 多體學與菌叢分析將納入空白對照與技術重複樣本，並進行數據標準化與正規化處理，透過 QIIME 2 與 IPA 軟體進行一致化分析與路徑驗證。5). 為降低批次效應，將適度增加樣本數，並結合 qPCR、Western blot 及免疫螢光染色進行多重技術交叉驗證，以確保研究結果之穩健性與再現性。

3. 重要儀器之配合使用情形

本計畫所需之關鍵技術與測量皆可於黃俊仁醫師實驗室及臺北醫學大學共同儀器中心進行。相關單位已完整配置超高速離心設備、奈米粒徑分析儀 (NTA)、穿透式電子顯微鏡 (TEM)、次世代定序與質譜分析平台等關鍵儀器，足以支援本計畫之執行，無須另行添購大型設備。

(三) 預期完成之工作項目及成果

1. 預期完成之工作項目 (三年期)

第一年：完成 GaELNs 與 HTP-hpExo 之標準化製備與品質鑑定；建置 hpExo 與 GaELNs 之蛋白質體、轉錄體與 miRNA 資料庫；建立 HFD 誘導之 MAFLD 小鼠模型並完成初步之腸道菌叢 16S rRNA 結構分析。

第二年：以 HepG2、LX-2 及 Caco-2 細胞模型，驗證雙源外泌體之抗發炎、抗氧化及恢復腸道完整性之成效；並進一步探索 GaELNs 調控腸道菌相與屏障功能後，是否伴隨 AHR-IL-22 等腸道免疫相關訊號之變化，同時解析 hpExo 抑制 NF-κB 發炎訊號之分子機制。

第三年：完成 MAFLD 小鼠之雙源協同治療驗證 (口服 GaELNs + 注射 hpExo)；確認其對腸肝軸的雙向調控效果，鑑別治療相關之 miRNA、SCFAs 等生物標記，並完成專利申請。

2. 對於參與之工作人員，預期可獲之訓練

參與本計畫之研究人員將接受跨領域且系統性的高階訓練，內容涵蓋奈米生物技術、分子醫學、動物實驗及多體學分析等核心能力。於奈米生物技術方面，將熟悉動物源與植物源外泌體之分離、純化與量產流程，並掌握奈米粒徑分析 (NTA) 及表面胺基工程化修飾技術；於分子醫學與細胞生物學方面，將學習建立脂肪堆積與纖維化等複雜細胞病理模型，並進行 NF-κB 與 Nrf2 等關鍵訊號傳導路徑之分析；於動物實驗與病理鑑定方面，將訓練代謝性疾病 (MAFLD) 小鼠模型建構、IVIS 活體螢光影像追蹤、肝臟 NAS 評分及組織病理分析技術；於多體學與生物資訊學方面，則培養整合分析

16S rRNA 定序、蛋白質體與 miRNA 資料之能力。整體訓練將有效提升研究人員於轉譯醫學與跨領域研究之專業素養。

3. 預期完成之研究成果

本計畫研究成果將涵蓋雙源外泌體之功能特性解析、抗發炎與抗氧化作用驗證，以及腸道菌叢調控機制之系統性研究。實務應用方面，將成功建立一套兼具「腸道調控」與「肝臟修復」雙重功能之雙源協同奈米載體治療平台，並完成最佳化給藥劑量與給藥路徑之評估。學術成果方面，預計於國際知名學術期刊發表 2-3 篇研究論文，並於國際外泌體學會（ISEV）或肝臟研究相關國際研討會發表研究成果。此外，將建立外泌體鑑定與肝臟靶向工程化改造之標準作業程序（SOP）技術報告，並完成 1-2 件「雙源外泌體載體平台及其於 MAFLD 治療之應用」相關專利申請。

4. 對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻

本計畫於學術層面將拓展植物衍生外泌體（如 GaELNs）於跨物種訊息傳遞之應用潛力，並深化對 MAFLD「多重打擊」機制中腸肝軸失調的系統性理解；於國家發展層面，促進食品科學與再生醫學之跨域整合，建立具國際競爭力之無細胞療法技術平台，推動生技醫療產業轉譯發展；於應用層面，則挖掘 GaELNs 作為口服腸道調控平台之潛力，為功能性食品在慢性肝病預防與輔助治療中提供科學依據，並有助於降低醫療負擔，創造顯著社會與經濟效益。

五、申請補助經費：

- (一) 請將本計畫申請書之第七項(表CM07)、第八項(表CM08)、第九項(表CM09)、第十項(表CM10)、第十一項(表CM11)、第十二項(表CM12\CM12-1)所列費用個別加總後，分別填入「研究人力費」、「耗材、物品、圖書及雜項費用」、「國外學者來臺費用」、「研究設備費」、「國外差旅費-執行國際合作與移地研究」及「國外差旅費-出席國際學術會議」等欄內。
- (二) 管理費為申請機構配合執行本計畫所需之費用，其計算方式係依本會規定核給補助管理費之項目費用總和及各申請機構管理費補助比例計算後直接產生，計畫主持人不須填寫「管理費」欄。
- (三) 依據本會「補助延攬客座科技人才作業要點」規定提出博士級研究人員申請，請依各年度申請之名額填入下表，如於申請時一併提出「補助延攬博士級研究人員員額/人才進用申請書」(表CIF2101、CIF2102)，若計畫核定僅核定名額者應於提出合適人選後，另向本會提出進用申請，經審查通過後，始得進用該名博士級研究人員。
- (四) 申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目，請檢附相關證明文件。

金額單位：新臺幣元

執行年次 補助項目		第一年 (115年8月 ~116年7月)	第二年 (116年8月 ~117年7月)	第三年 (117年8月 ~118年7月)	第四年	第五年
業 務 費		1,721,504	1,743,814	1,834,741		
研究人力費		741,504	755,814	774,741		
耗材、物品、圖書及雜項費用		980,000	988,000	1,060,000		
國外學者來臺費用		0	0	0		
研 究 設 備 費		0	0	0		
國 外 差 旅 費		107,250	97,250	97,250		
執行國際合作與移地研究		0	0	0		
出席國際學術會議		107,250	97,250	97,250		
管 理 費		258,226	261,572	275,211		
合 計		2,086,980	2,102,636	2,207,202		
博士級研究人員	國內、外 地 區	共 0 名	共 0 名	共 0 名	共 名	共 名
	大陸地區	共 0 名	共 0 名	共 0 名	共 名	共 名
申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目(無配合補助項目者免填)						
配合單位名稱	配合補助項目	配合補助金額	配合年次	證明文件		

六、主要研究人力：

(一) 請依照「主持人」、「共同主持人」、「協同研究人員」及「博士級研究人員」等類別之順序分別填寫。

類別	姓名	服務機構/系所	職稱	在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍	*每週平均投入工作時數比率(%)
主持人	張肇源	臺北醫學大學附屬醫院	研究員	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成	60%
共同主持人	黃俊仁	臺北醫學大學附屬醫院	主治醫師(滿二年)且兼任教授暨人研長	協助並督導實驗執行	20%

※ 註：每週平均投入工作時數比率係填寫每人每週平均投入本計畫工作時數佔其每週全部工作時間之比率，以百分比表示（例如：50%即表示該研究人員每週投入本計畫研究工作之時數佔其每週全部工時之百分五十）。

(二) 如依據本會部「補助延攬客座科技人才作業要點」規定申請博士級研究人員，請另填表CIF2101及CIF2102(若已有人選者，請務必填註人選姓名，並將其個人資料表(表C301～表C303)併同本計畫書送本會)。

七、研究人力費：

- (一) 凡執行計畫所需研究人力費用，均得依本會「補助專題研究計畫研究人力約用注意事項」規定，按所屬機構自訂敘薪標準及職銜，就預估專任、兼任人員或臨時工需求填寫，並請述明該研究人力在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍，以利審查。專任人員不限學歷，包含博士級人員。
- (二) 約用專任人員，請依其於專題研究計畫負責之工作內容，所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件，綜合考量敘薪，並檢附各機構自訂之薪資支給依據，以為本會核定聘用助理經費之參考。
- (三) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
專任人員	741,504	此專任人員聘任為第六級碩士級研究助理，所需進行細胞實驗如分離細胞、進行細胞培養、分析與凍存、外泌體純化與動物實驗相關實驗，同時進行後續immunoblotting assay, RTPCR, immunohistochemistry assay, flow cytometry及ELISA等 741,504元(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名
合計	741,504	

第 2 年

金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
專任人員	755,814	此專任人員聘任為第7級碩士級研究助理，所需進行細胞實驗如分離細胞、進行細胞培養、分析與凍存、外泌體純化與動物實驗相關實驗，同時進行後續immunoblotting assay, RTPCR, immunohistochemistry assay, flow cytometry及ELISA等 755,814元(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名
合計	755,814	

第 3 年

金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
專任人員	774,741	此專任人員聘任為第8級碩士級研究助理，所需進行細胞實驗如分離細胞、進行細胞培養、分析與凍存、外泌體純化與動物實驗相關實驗，同時進行後續immunoblotting assay, RTPCR, immunohistochemistry assay, flow cytometry及ELISA等 774,741元(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名
合計	774,741	

八、耗材、物品、圖書及雜項費用：

- (一) 凡執行研究計畫所需之耗材、物品(非屬研究設備者)、圖書及雜項費用，均可填入本表內。
 (二) 說明欄請就該項目之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。
 (三) 若申請單位有配合款，請於備註欄註明。
 (四) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

項 目 名 稱	說 明	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
實驗動物	C57BL/B6	隻	100	1,000	100,000	
消耗性器材	60% 高脂飼料	箱	1	50,000	50,000	
消耗性器材	腸道菌群分析;一組6個	批	6	30,000	180,000	
消耗性器材	植物用於生產外泌體	批	12	5,000	60,000	
消耗性器材	血糖試紙	盒	5	2,000	10,000	
消耗性器材	病理切片與染色相關藥品	批	6	20,000	120,000	
消耗性器材	化學藥品緩衝液	批	2	50,000	100,000	
消耗性器材	電泳及相關藥品	批	2	50,000	100,000	
雜支	動物代養費、電腦週邊耗材，影印紙、碳粉匣、統計諮詢費用，論文編修費等	批	1	60,000	60,000	
論文發表費		篇	1	100,000	100,000	
消耗性器材	RNase free pipette tip; 96 x 12/box	批	2	50,000	100,000	
合 計					980,000	

第 2 年

金額單位：新臺幣元

項 目 名 稱	說 明	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
實驗動物	C57BL/B6	隻	80	1,000	80,000	
消耗性器材	60% 高脂飼料	箱	1	50,000	50,000	
消耗性器材	腸道菌群分析;一組6個	批	7	30,000	210,000	
消耗性器材	植物用於生產外泌體	批	12	5,000	60,000	
消耗性器材	血糖試紙	盒	4	2,000	8,000	
消耗性器材	病理切片與染色相關藥品	批	6	20,000	120,000	
消耗性器材	化學藥品緩衝液	批	2	50,000	100,000	
消耗性器材	電泳及相關藥品	批	2	50,000	100,000	
雜支	動物代養費、電腦週邊耗材，影印紙、碳粉匣、統	批	1	60,000	60,000	

	計諮詢費用，論文編修費等					
論文發表費		篇	1	100,000	100,000	
消耗性器材	RNase free pipette tip; 96 x 12/box	批	2	50,000	100,000	
合 計					988,000	

第 3 年

金額單位：新臺幣元

項 目 名 稱	說明	單位	數量	單價	金額	備註
實驗動物	C57BL/B6	隻	60	1,000	60,000	
消耗性器材	60% 高脂飼料	箱	1	50,000	50,000	
消耗性器材	腸道菌群分析;一組6個	批	10	30,000	300,000	
消耗性器材	植物用於生產外泌體	批	12	5,000	60,000	
消耗性器材	血糖試紙	盒	5	2,000	10,000	
消耗性器材	病理切片與染色相關藥品	批	6	20,000	120,000	
消耗性器材	化學藥品緩衝液	批	2	50,000	100,000	
消耗性器材	電泳及相關藥品	批	2	50,000	100,000	
雜支	動物代養費、電腦週邊耗材，影印紙、碳粉匣、統計諮詢費用，論文編修費等	批	1	60,000	60,000	
論文發表費		篇	1	100,000	100,000	
消耗性器材	RNase free pipette tip; 96 x 12/box	批	2	50,000	100,000	
合 計					1,060,000	

十二、國外差旅費-出席國際學術會議：

- (一) 計畫主持人及參與研究計畫之相關人員參加國際學術會議得申請本項經費。
(二) 請詳述預定參加國際學術會議之性質、預估經費、天數及地點。
(三) 機票費、生活費及其他費用之標準，請依照行政院頒布之「國外出差旅費報支要點」規定填列（網址<https://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL017584>）。
(四) 請詳述計畫主持人近三年參加國外舉辦之國際學術會議論文之發表情形。（包括會議名稱、時間、地點、發表之論文題目、補助機構，及後續收錄於期刊或專書之名稱、卷號、頁數、出版日期）
(五) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

出席國際學術會議			
出席國際學術會議人數	共 1 名	金 額	107,250
費用說明	ISEV（國際細胞外囊泡學會）2026 Annual Meeting of International Society for Extracellular Vesicles (ISEV2026)，日期：2026年4月22-26日，地點：波多黎各聖胡安（San Juan, Puerto Rico）天數：5天，預估經費：來回機票：新台幣 65,000 元 報名費：新台幣 26,000 元（US\$ 800，匯率：US\$ 1=NT\$ 32.5）日支生活費：新台幣 16,250 元（US\$ 100/天 x 5天，匯率：US\$ 1=NT\$ 32.5）共計新台幣 107,250 元		
近三年論文發表情形	1.Chao-Yuan Chang, Syuan-Hao Syu, Tze-Sian Chan, Chun-Jen Huang (2024, May). Revealing Urinary Exosomal Biomarkers in Progressive NAFLD: Proteomic Analysis in a Rat Model. 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. NSTC 111-2314-B-038-127-MY2. 本人為第一作者。 2.Chun-Jen Huang, Chao-Yuan Chang, Ching-Wei Chuang (2024, May). Engineered exosomes loaded with let-7i-5p microRNA allay acute lung injury in mice with gastric content aspiration. 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. NSTC 112-2314-B-038-137. 本人為通訊作者。 3.Kuan-Wen Chen, Chao-Yuan Chang, Chun-Jen Huang (2024, May). Effects of hypoxia precondition on enhancing the anti-inflammatory effects of mesenchymal stem cells derived exosomes may involve microRNA-21-5p . 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本。 4.Yu-Chen Huang, Chao-Yuan Chang, Chun-Jen Huang (2024, May). MicroRNA-100-5p Mediates the Therapeutic Efficacy of Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes in a Murine Psoriasis Model . 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. 本人為通訊作者。		

第 2 年

金額單位：新臺幣元

出席國際學術會議			
出席國際學術會議人數	共 1 名	金 額	97,250
費用說明	ISEV（國際細胞外囊泡學會）2027 Annual Meeting of International Society for Extracellular Vesicles (ISEV2028)，日期：2027年5月（預計），地點：待公布（TBD） 天數：5天，預估經費：來回機票：新台幣 55,000 元，報名費：新台幣 26,000 元（US\$ 800，匯率：US\$ 1=NT\$ 32.5），日支生活費：新台幣 16,250		

	元 (US\$ 100/天 x 5天, 匯率: US\$ 1=NT\$ 32.5) 共計新台幣 97,250 元
近三年論文發表情形	1.Chao-Yuan Chang, Syuan-Hao Syu, Tze-Sian Chan, Chun-Jen Huang (2024, May). Revealing Urinary Exosomal Biomarkers in Progressive NAFLD: Proteomic Analysis in a Rat Model. 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. NSTC 111-2314-B-038-127-MY2. 本人為第一作者. 2.Chun-Jen Huang, Chao-Yuan Chang, Ching-Wei Chuang (2024, May). Engineered exosomes loaded with let-7i-5p microRNA allay acute lung injury in mice with gastric content aspiration. 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. NSTC 112-2314-B-038-137. 本人為通訊作者. 3.Kuan-Wen Chen, Chao-Yuan Chang, Chun-Jen Huang (2024, May). Effects of hypoxia precondition on enhancing the anti-inflammatory effects of mesenchymal stem cells derived exosomes may involve microRNA-21-5p . 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. 4.Yu-Chen Huang, Chao-Yuan Chang, Chun-Jen Huang (2024, May). MicroRNA-100-5p Mediates the Therapeutic Efficacy of Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes in a Murine Psoriasis Model . 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. 本人為通訊作者.

第 3 年

金額單位：新臺幣元

出席國際學術會議			
出席國際學術會議人數	共 1 名	金 額	97,250
費用說明	ISEV (國際細胞外囊泡學會) 2028 Annual Meeting of International Society for Extracellular Vesicles (ISEV2028), 日期: 2028年5月 (預計), 地點: 待公布 (TBD) 天數: 5天, 預估經費: 來回機票: 新台幣 55,000 元, 報名費: 新台幣 26,000 元 (US\$ 800, 匯率: US\$ 1=NT\$ 32.5), 日支生活費: 新台幣 16,250 元 (US\$ 100/天 x 5天, 匯率: US\$ 1=NT\$ 32.5) 共計新台幣 97,250 元		
近三年論文發表情形	1.Chao-Yuan Chang, Syuan-Hao Syu, Tze-Sian Chan, Chun-Jen Huang (2024, May). Revealing Urinary Exosomal Biomarkers in Progressive NAFLD: Proteomic Analysis in a Rat Model. 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. NSTC 111-2314-B-038-127-MY2. 本人為第一作者. 2.Chun-Jen Huang, Chao-Yuan Chang, Ching-Wei Chuang (2024, May). Engineered exosomes loaded with let-7i-5p microRNA allay acute lung injury in mice with gastric content aspiration. 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. NSTC 112-2314-B-038-137. 本人為通訊作者. 3.Kuan-Wen Chen, Chao-Yuan Chang, Chun-Jen Huang (2024, May). Effects of hypoxia precondition on enhancing the anti-inflammatory effects of mesenchymal stem cells derived exosomes may involve microRNA-21-5p . 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. 4.Yu-Chen Huang, Chao-Yuan Chang, Chun-Jen Huang (2024, May). MicroRNA-100-5p Mediates the Therapeutic Efficacy of Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes in a Murine Psoriasis Model . 13th		

	International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. 本人為通訊作者.
--	---

十四、近三年內執行本會之所有計畫

計畫名稱 (本會補助者請註明編號)	計畫內擔任之工作	起迄年月	補助或委託機構	執行情形	經費總額
大蒜外泌體合併間質幹細胞外泌體之敗血症複合治療療效探討暨疾病專一性微小核糖核酸強化療效之驗證(114-2314-B-038-080-MY3)	共同主持人	2025/08/01~2028/07/31	國家科學及技術委員會	執行中	4,986,000
探討miR-452於心肌炎誘導心律不整與細胞代謝失調之病理機制：外泌體奈米藥物的治療潛力與挑戰－發展具心肌炎特异性心臟靶向胜肽的工程化外泌體miR-452傳遞系統以調控心肌炎誘導的心臟免疫(1/2)(114-2314-B-038-142-)	共同主持人	2025/08/01~2026/07/31	國家科學及技術委員會	執行中	1,550,000
開發以外泌體為基礎之急性呼吸窘迫症候群創新診斷與治療平台－急性呼吸窘迫症候群所致肺損傷及肺纖維化：以外泌體為診斷基礎暨以工程化外泌體為治療基礎之創新開發(3/3)(114-2314-B-038-002-)	共同主持人	2025/08/01~2026/07/31	國家科學及技術委員會	執行中	1,360,000
食用性大蒜衍生外泌體在調控腸道菌叢以改善糖尿病腎病變腸-腎軸功能中的創新研究(114-2320-B-038-024-)	主持人	2025/08/01~2026/07/31	國家科學及技術委員會	執行中	950,000
整合性粒線體功能失調治療策略以減緩小鼠敗血症所致肌肉衰弱並探討既有肌少症對療效之影響(113-2314-B-038-129-)	共同主持人	2024/08/01~2025/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	1,040,000
開發以外泌體為基礎之急性呼吸窘迫症候群創新診斷與治療平台－急性呼吸窘迫症候群所致肺損傷及肺纖維化：以外泌體為診斷基礎暨以工程化外泌體為治療基礎之創新開發(2/3)(113-2314-B-038-015-)	共同主持人	2024/08/01~2025/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	1,360,000
開發以外泌體為基礎之急性呼吸窘迫症候群創新診斷與治療平台－急性呼吸窘迫症候群所致肺損傷及肺纖維化：以外泌體為診斷基礎暨以工程化外泌體為治療基礎之創新開發	共同主持人	2023/08/01~2024/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	1,300,000

(1/3)(112-2314-B-038-137-)					
治療性巨噬細胞外泌體平台與敗血症創新治療開發(111-2314-B-038-127-MY2)	主持人	2022/08/01~2024/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	2,284,000
脂肪肝演進至肝硬化之早期尿液生物標記創新檢測平台－脂肪肝演進至肝硬化之創新尿液生物標記開發與驗證(子計畫四)(111-2221-E-038-017-)	共同主持人	2022/08/01~2023/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	700,000
合 計					15,530,000

「動物實驗規劃與 3R 評估」查檢表

一、動物實驗 3R 聲明 (3R+HBA)：

勾選	說明
☒	本計畫已依農業部動物實驗管理相關規定，提送機構內動物實驗申請，並已考量「取代 (Replace)」、「減量 (Reduce)」、及「優化 (Refine)」之實驗動物福祉 3R 精神，於該申請表中評估確認無其它適合之替代方法、已採用最少動物隻數與完成傷害-利益評估，以求動物福利最佳化。

二、請確認 CM03 計畫書內容及研究方法已評估以下項目 (PREPARE、ARRIVE)，並依實際 CM03 撰寫內容勾選符合之項目，若有不適用或未勾選之項目，請補充說明：

1. 本計畫在動物實驗設計時，已納入以下評估項目，以提升實驗可信度，減少重複實驗：

☒	已說明動物實驗的實驗組／對照組與實驗單元 (Experimental unit)
☒	已考慮性別對實驗的影響並估算動物之性別比例，採用單一性別應充份說明。
☒	已考量樣本數 (Sample size) 之可驗證性及動物減量原則，說明樣本數的決定方法，並評估實驗動物總使用量。
☒	已考量樣本 (或動物) 被納入及排除的原則。
☒	已考量採用逢機分組策略 (Randomization) 或採用盲法 (Blinding)，以減少系統偏誤。
☒	已考量實驗結果的量測指標 (例如生物標記、行為分析項目、細胞死亡數等)，確認可藉由量測指標項目回答實驗假說。
☒	已評估及說明使用之統計方法 (Statistical methods)、統計軟體或工具。

2. 本計畫在動物實驗優化上，已納入以下評估項目：

☒	已評估使用動物的細節，包括物種、品系、次品系、性別、年齡或體重、特殊基因型或表現型及採用正確實驗動物命名原則。
☒	動物來源，已優先考量自 AAALAC 認可之供應單位取得實驗動物。
☒	已評估動物實驗流程之內容及項目完整，可回答實驗假說，同時維持動物福祉 (含動物實驗項目、測試物質、疼痛評估及人道試驗終點之設定、解剖及檢體收集規劃等)。
☒	已評估動物設施之管理品質符合動物實驗執行之品質要求 (設施維運、健康監測及農業部查核評比結果等)。
☒	已評估執行團隊之技術與執行能力可避免動物因操作不當而影響動物福祉。

3. 若有不適用或未勾選之項目，請補充說明：

計畫主持人簽名/簽署日期：

張肇海

2022/12/29

臺北醫學大學動物實驗申請表受理證明書

計畫編號：LAC2025-0450

計畫申請人：張肇源 職稱：研究員

聯絡電話：0932036808

單位：臺北醫學大學 萬芳醫院/醫學研究部

實驗/飼養地點：本校動物中心-信義校區 / 北醫實驗動物中心-信義校區

計畫名稱：整合大蒜食源外泌體樣奈米囊泡與工程化幹細胞外泌體之協同策略：基於腸肝軸調控改善 MAFLD 之精準營養介入研究

計畫執行期間：2025-08-01~2027-07-31

本計畫預定飼養應用之動物如下：

動物別	品系	動物數量	計畫執行期間
Mice	C57BL/6	76	2025-08-01~ 2027-07-31
Mice	C57BL/6	90	2025-08-01~ 2027-07-31
Mice	C57BL/6	90	2025-08-01~ 2027-07-31
Mice	C57BL/6	73	2025-08-01~ 2027-07-31

本計畫之動物實驗申請表及審核同意書已由臺北醫學大學實驗動照護及使用委員會承辦人員收件，並交由管理小組委員進行審查作業

收件日期：2025-12-30 13:57:02

承辦人：



動物實驗人道管理替代、減量及精緻化(3R)說明

(若有申請補助計畫須檢附 3R 說明時, 請填寫說明。)

申請單號:LAC2025-0450

計畫申請人:張肇源

職稱:
研究員

聯絡電話:0932036808

單位:臺北醫學大學 萬芳醫院 / 醫學研究部

計畫名稱:整合大蒜食源外泌體樣奈米囊泡與工程化幹細胞外泌體之協同策略: 基於腸肝軸調控改善 MAFLD 之精準營養介入研究

計畫執行期間:2025-08-01~2027-07-31

(一) 3R原則 *

☒ 本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查, 無其他替代方案。

☒ 本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查, 已使用最少數量動物。

本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查, 已做到精緻化, 或動物福利最佳化。包含:

☒ 已考慮並要求執行動物疼痛評估

☒ 已考慮並要求執行適當減輕動物痛苦的方式

☒ 麻醉劑 ☐ 止痛劑 ☒ 設定人道安樂死時機

☐ 其他(請說明)

(二)、教育訓練 *

為促進3R精神之落實, 本研究實際負責進行動物實驗之相關人員之教育與訓練經歷

☒ 實驗動物人道管理(例如:動物福利3R原則)。 ☒ 實驗專業訓練 ☐ 其他(請說明)

(三)、使用動物來源 *

為確保本研究計畫實驗品質與效益, 本實驗之動物來源為

☒ AAALAC認證繁殖機構

☐ 其他繁殖機構

☐ 其他(請說明)

(四)、監督機制

>為確保實驗品質與效益, 本研究強化相關實驗之監督機制為:

>「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」, 隸屬機構層級為校級委員會

>召集人職稱教授

>已設置專責專職獸醫師, 並參與計畫審查及動物照護與管理。

(五)、行政院農業委員會最近一次實地查核本機構「動物科學應用」之評比紀錄

☐ 優 ☐ 良 ☒ 尚可 ☐ 較差

查核年度: 113

評比資料檔案: 資料表中無任何紀錄